

双边平台竞争动态模型与策略实验

郑语彤 92, 周莉 138, 赵佳鹤 133

2026 年 6 月 10 日

摘要

研究目标：本文研究两个竞争平台在双边网络效应下的市场份额演化，重点分析初始优势、服务质量、补贴、供给约束和质量投资对平台锁定与反超的影响，并用 Mesa ABM 检验宏观结论在微观异质性环境中的适用性。

核心实现：宏观部分采用 Logit 选择 + 动态调整模型，并依次加入补贴、供给不足惩罚和服务质量投资机制；微观部分构建 ABM，引入主体异质性、随机扰动、商户多归属和精准补贴，并使用市场集中度 C 判断严格锁定。

实验结果：实验表明，网络效应强度决定初始优势能否被放大为锁定；服务质量和补贴可以帮助挑战者突破，但其效果受预算门槛和供给承载约束。ABM 进一步显示，微观异质性会改变临界区结果分布，商户多归属会削弱供给侧独占；在针对性补贴环境中，针对性长期混合策略比单纯动态调整更稳定。

主要结论：双边平台竞争不能只看短期流量扩张。有效策略需要同时兼顾用户增长、商户供给、服务质量和预算效率；忽略供给约束或微观异质性，容易高估补贴和动态策略的实际效果。

一、问题分析

双边平台市场的核心特征是交叉网络效应：用户越多，商户越愿意进入；商户越多，用户越愿意留下。因此，平台的初始规模差异、服务质量差异和后续策略都会被双边反馈机制放大。本文首先用宏观动态模型分析锁定形成的基础条件，再逐步加入补贴、供给约束和服务质量投资，考察挑战者平台能否突破领先者优势。随后通过 ABM 检验宏观结论在微观异质性、商户多归属和精准补贴环境下是否仍然成立。

因此，本文关注三类核心问题：一是网络效应、初始份额和服务质量如何影响锁定；二是补贴、退出时机、供给约束和质量投资如何改变策略收益；三是当主体存在异质性和随机路径时，宏观策略结论是否仍然稳健。

二、建模的假设

1. 市场中仅有两个竞争平台 A 与 B。宏观模型默认用户和商户单归属；ABM 中用户单归属，并在指定实验中允许商户多归属。
2. 宏观模型将用户和商户视为同质群体，ABM 则引入主体敏感度差异、随机扰动和惯性。
3. 策略实验通常设平台 A 初始占优、平台 B 为挑战者；补贴、质量投资和供给约束均由实验场景外生给定。
4. 补贴在宏观模型中进入平均效用，在 ABM 中分摊到具体目标主体；服务质量投资会提高后续质量，但存在自然衰减。
5. 平台利润由匹配收益扣除补贴和质量投资成本得到；宏观实验主要使用最终份额和贴现利润，ABM 额外使用市场集中度 C 判断严格锁定。

三、符号说明

表 1: 主要符号说明

符号	说明
$u(t)$	平台 A 的用户侧市场份额；平台 B 为 $1 - u(t)$ 。
$m(t)$	平台 A 的商户侧市场份额；平台 B 为 $1 - m(t)$ 。
u_i^*, m_i^*	平台 i 在仿真末期或稳定状态下的用户侧、商户侧市场份额。
V_i^U, V_i^M	平台 i 对用户侧、商户侧参与者的效用，单位为效用单位。
P_A^U, P_A^M	用户侧、商户侧选择平台 A 的 Logit 概率。
α, β	交叉网络效应强度： α 为商户规模对用户侧吸引力， β 为用户规模对商户侧吸引力。
s_U, s_M	用户侧、商户侧本侧已有份额对效用的基础规模影响，单位为效用单位。
γ_U, γ_M	用户侧、商户侧 Logit 选择对效用差的敏感度。
λ_U, λ_M	用户份额、商户份额向当前选择概率调整的速度。
q_i^U, q_i^M	平台 i 对用户侧、商户侧的服务质量，单位为效用单位。
b_i^U, b_i^M	平台 i 对用户侧、商户侧的补贴，单位为效用单位。
p_i^U, r_i	平台 i 的用户侧价格、商户侧进入或交易成本项，单位为效用单位。
$C_i, \varepsilon, \rho, \theta$	供给不足惩罚项、平滑项、基准用户-商户比例、惩罚强度。
N_U, N_M	总用户规模、总商户规模，用于把份额还原为实际用户数和商户数。
$I_i, \lambda_q, q_{\max}, d$	服务质量投资、投资转化效率、质量上限、自然衰减率。
$\mu, \delta, \pi_i(t), \Pi_i$	匹配收益系数、长期利润贴现因子、当期利润、长期贴现利润。

四、数学模型建立及算法描述

4.1 基础 Logit 选择与动态调整模型

基础实验采用 Logit 选择 + 动态调整模型。模型只显式记录平台 A 的两侧份额 $u(t)$ 和 $m(t)$ ，平台 B 的用户份额和商户份额分别为 $1 - u(t)$ 、 $1 - m(t)$ 。给定某一时刻的份额，用户侧效用为

$$V_A^U = q_A^U + \alpha m + b_A^U - p_A^U + s_U u,$$

$$V_B^U = q_B^U + \alpha(1 - m) + b_B^U - p_B^U + s_U(1 - u).$$

商户侧效用为

$$V_A^M = q_A^M + \beta u + b_A^M - r_A + s_M m,$$

$$V_B^M = q_B^M + \beta(1 - u) + b_B^M - r_B + s_M(1 - m).$$

其中， αm 表示商户规模对用户侧的吸引， βu 表示用户规模对商户侧的吸引； $s_U u$ 和 $s_M m$ 表示本侧已有规模对留存或选择的基础影响。

用户侧和商户侧选择平台 A 的概率由 Logit 函数给出：

$$P_A^U = \frac{1}{1 + \exp\{-\gamma_U(V_A^U - V_B^U)\}},$$

$$P_A^M = \frac{1}{1 + \exp\{-\gamma_M(V_A^M - V_B^M)\}}.$$

市场份额随后按照“当前选择概率与已有市场份额之间的差距”连续调整：

$$\frac{du}{dt} = \lambda_U(P_A^U - u), \quad \frac{dm}{dt} = \lambda_M(P_A^M - m).$$

直观上，若当前用户选择平台 A 的概率高于平台 A 已有用户份额，则 $u(t)$ 上升；反之则下降。商户侧同理。

4.2 数值求解方法说明

本文使用了两种数值求解方法：基准实验使用 SciPy 的自适应 RK45 近似求解连续 ODE，后续策略实验使用欧拉法逐期推进。

基准实验采用 RK45 的原因在于，该部分主要研究连续时间基础模型本身的收敛、锁定和吸引域边界，不需要在每个离散时点插入额外策略决策。RK45 属于自适应 Runge-Kutta 方法，会根据局部误差自动调整步长，通常比固定步长欧拉法具有更高精度和更好的数值稳定性。因此，在基准实验这种关注连续动力系统结构、尤其关注临界线附近行为的实验中，使用 RK45 更合适。

后续策略实验中，为了便于逐期施加补贴、供给惩罚和质量投资，代码使用显式欧拉步进进行离散仿真，步长为 $dt = 0.05$ 。

4.3 供给不足惩罚

由于真实市场中总用户数和总商户数通常相差很大，不能仅用用户份额除以商户份额近似供需比例。设总用户规模为 N_U ，总商户规模为 N_M ，平台 i 的用户份额为 u_i ，商户份额为 m_i ，则

$$C_i = \max\left(0, \frac{N_U u_i}{N_M m_i + \varepsilon} - \rho\right).$$

其中， ε 是防止商户数接近 0 时分母为 0 的极小平滑项，本文取 $\varepsilon = 10^{-6}$ ； ρ 是平台可承受的基准用户-商户比例。本文取 $N_U = 1000$ 、 $N_M = 50$ ，即市场总用户规模约为总商户规模的 20 倍；取 $\rho = 10.0$ ，表示当平台上平均每个商户对应的用户数超过 10 时开始产生惩罚。用户侧效用中扣除 θC_i 。当用户增长远快于商户供给时， C_i 上升，用户体验下降；当商户供给能够覆盖用户需求时，惩罚项为 0。

4.4 服务质量投资

服务质量按以下规则更新：

$$q_{t+1} = \min(q_{\max}, \max(0, q_t + \lambda_q I_t - dq_t)).$$

商户侧质量 r_t 同理。该公式表示服务质量由两股力量共同决定：当期投资 I_t 通过效率系数 λ_q 转化为下一期质量提升，而既有质量会按比例 d 自然衰减，反映运营维护不足、用户预期提高或竞争模仿带来的质量折旧；外层的 $\min$ 和 $\max$ 保证质量不会超过上限 $q_{\max}$ ，也不会降为负值。本文取 $\lambda_q = 0.05$ ， $d = 0.01$ ， $q_{\max} = 3.0$ 。

五、数值实验与结果分析

5.1 实验设计总览

本节所有实验均围绕两平台双边市场份额演化展开，初始设定根据实验目的分为两类：基准机制实验主要改变网络效应和初始份额，用于识别市场锁定的形成条件；策略实验中平台 A 初始占优，通常设 $x_0 = y_0 = 0.8$ ，平台 B 作为挑战者，通过质量优势、补贴、供给侧修正和服务质量投资进行突破。仿真期数在连续 ODE 实验和离散策略实验中分别按模型需要设定，其中阶段性补贴退出实验采用 $T = 200$ ，服务质量投资实验扩展到 $T = 300$ 。

本文主要评价指标包括：最终用户/商户份额；锁定指数，用于判断市场是否集中在同一平台；贴现利润，用于衡量策略扣除补贴和投资成本后的长期净收益；供给不足惩罚，用于刻画用户规模超过商户承载能力时的体验损失；服务质量水平，用于衡量质量投资后的长期服务能力。

5.2 基准机制：网络效应如何导致市场锁定

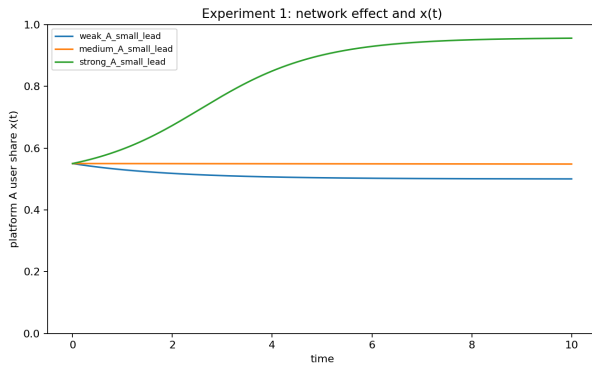
本节用于建立后续策略实验的基准。

主实验：网络效应与初始规模耦合

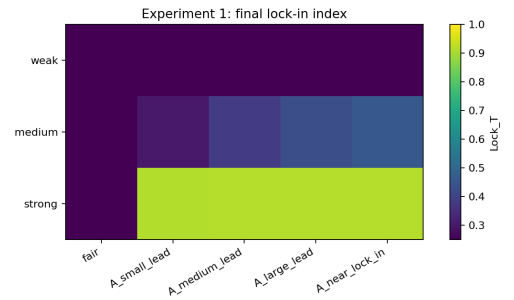
本实验考察网络效应与初始规模耦合。网络效应取弱、中、强三档，分别对应 $(\alpha, \beta) = (0.3, 0.3)$ 、 $(0.8, 0.8)$ 、 $(1.5, 1.5)$ ；初始规模取五个代表性场景，即 $x_0 = y_0 = 0.55, 0.65, 0.75, 0.85$ ，以及一个均分市场的基准场景 $x_0 = y_0 = 0.5$ 。图 1a 展示了 $x_0 = y_0 = 0.55$ 时不同网络效应下平台 A 用户份额的演化，图 1b 给出最终锁定指数热力图。锁定指数定义为

$$L_T = \max(x_T, 1 - x_T) \max(y_T, 1 - y_T),$$

其中 x_T, y_T 为仿真末期平台 A 的用户份额和商户份额。 L_T 越接近 1，表示两侧市场越集中在同一平台。本文采用 $L_T > 0.8$ 作为判断市场锁定的阈值。



(a) 不同网络效应下的平台 A 用户份额演化



(b) 网络效应和初始规模对最终锁定指数的影响

图 1: 主实验：网络效应与初始规模耦合的图示结果

表 2: 主实验：不同网络效应下出现锁定的最小初始领先

网络效应	选取规则	A 初始份额	初始领先幅度	A 最终用户份额	锁定指数
弱网络效应	未锁定，取最大初始份额	0.85	0.35	0.502	0.252
中等网络效应	未锁定，取最大初始份额	0.85	0.35	0.675	0.455
强网络效应	最小锁定初始份额	0.55	0.05	0.956	0.913

结果说明，网络效应越强，市场越依赖初始条件。弱网络效应下，即使 $x_0 = y_0 = 0.85$ 的基本锁定初始份额也会回到接近 0.5 的共存状态；中等网络效应下， $x_0 = y_0 = 0.85$ 只被放大到约 0.675，尚不足以锁定。强网络效应下， $x_0 = y_0 = 0.55$ 的小幅领先就会被放大到 $x_T = y_T \approx 0.956$ ，锁定指数达到 0.913。弱网络效应下基本锁定初始份额仍回到共存状态，原因在于此时网络效应对效用差的放大不足以支撑既有份额。以同步初始条件 $u_A = m_A = 0.85$ 为例，弱网络效应下平台 A 相对平台 B 的用户侧效用优势约

为 $(\alpha + s_U)(2m_A - 1) = 0.5 \times 0.7 = 0.35$ ，经 Logit 选择后，用户选择 A 的概率只有约 0.668，低于 A 当前 0.85 的用户份额。因此动态调整项 $\dot{u}_A = \lambda_U(P_A^U - u_A)$ 为负，商户侧同理，系统会把过高的初始份额向下拉回。也就是说，弱网络效应下 0.5 附近的共存均衡具有吸引力，初始份额看似很高，但缺少足够强的双边反馈闭环，不能自我维持为长期锁定。

补充实验 1：双边网络效应强度扫描

为了更细致地刻画双边网络效应强度的作用，本实验中对 α 与 β 做了二维网格扫描，搜索步长为 0.1。该实验固定 $u_A(0) = m_A(0) = 0.55$ ，令

$$\alpha \in [0, 5], \quad \beta \in [0, 5],$$

并在 51×51 个参数组合上计算市场集中度

$$C = |u_A(\infty) - 0.5| + |m_A(\infty) - 0.5|.$$

其中 $C < 0.2$ 判为双平台共存， $0.2 \leq C < 0.8$ 判为市场倾斜， $C \geq 0.8$ 判为市场锁定。代表性参数点见表 3，完整参数平面下的集中度变化见图 2。

表 3: 补充实验 1：双边网络效应强度扫描代表性结果

α	β	市场集中度 C	市场状态
0.0	0.0	0.0000	双平台共存
0.5	0.5	0.0000	双平台共存
1.0	1.0	0.6586	市场倾斜
2.0	2.0	0.9727	市场锁定
3.0	3.0	0.9966	市场锁定
5.0	5.0	0.9999	市场锁定
5.0	0.0	0.0000	双平台共存
0.0	5.0	0.0000	双平台共存
2.0	4.0	0.9875	市场锁定
4.0	2.0	0.9875	市场锁定

图 2 与表 3 共同表明，市场锁定不是由任意一侧网络效应单独决定的，而是由用户侧与商户侧之间的相互强化共同推动。当 α 和 β 均较弱时，平台 A 的 0.55 初始领先难以持续放大，市场最终仍接近共存；当 $\alpha = \beta = 1.0$ 时，市场已经出现明显倾斜；当 $\alpha = \beta \geq 2.0$ 时，轻微初始优势会被迅速放大为锁定。值得注意的是，当 α, β 中任意一个取值较小时，即便另一个取值很大，市场仍无法形成锁定，说明单侧吸引力很强但缺乏另一侧反馈时，双边平台的赢家通吃机制并不会自动闭合。

补充实验 2：非同步初始优势

本实验从理论分析出发，考察用户侧和商户侧初始份额不完全相等的情况，侧重讨论这种非同步初始优势下的临界共存状态，即当平台 A 只在用户/商户侧单侧领先时，是否存在临界点，使最终市场份额稳定在两平台共存的状态，而不被任一平台锁定。

首先对模型进行分析。当前模型的参数是完全对称的：第一，用户侧和商户侧的交叉网络效应强度相同，即 $\alpha = \beta = 3.0$ ；第二，两侧的同侧基础规模项和行为响应参数相同，即 $s_U = s_M = 0, \gamma_U = \gamma_M = 2.0$ 、

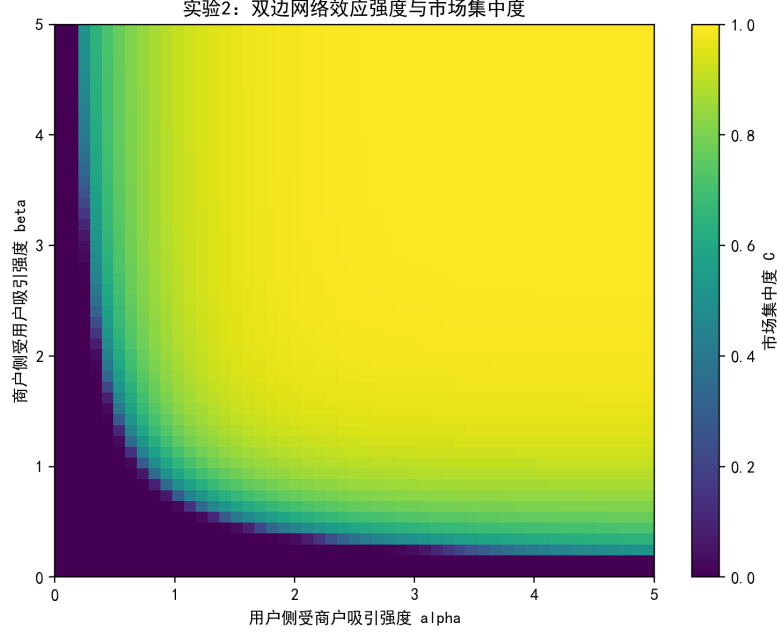


图 2: 补充实验 1: 双边网络效应强度与市场集中度

$\lambda_U = \lambda_M = 1.0$ 。它们成对相等意味着用户侧和商户侧的反应灵敏度、调整速度和本侧规模惯性完全一致。第三，平台 A 和平台 B 没有外生质量、价格、补贴或成本差异，即 $q_A^U = q_B^U = q_A^M = q_B^M = 0$ 、 $b_A^U = b_B^U = b_A^M = b_B^M = 0$ 、 $p_A^U = p_B^U = 0$ 、 $r_A = r_B = 0$ 。它们相等且均为 0，表示平台 A 和 B 除初始份额外没有任何外生竞争优势。

在此基础上，设某一时刻满足 $m_A = 1 - u_A$ ，即平台 A 的用户侧领先恰好等于其商户侧落后，平台 B 则相反。用户侧选择中，平台 A 的用户基础项有利于 A，但商户规模项不利于 A；商户侧则恰好相反。由于上述模型参数成对相等，两侧效用差互为相反数，A 用户份额的变化速度与商户份额的变化速度大小相同、方向相反，因此

$$\frac{d}{dt}(u_A(t) + m_A(t)) = 0.$$

也就是说，只要初始时 $u_A(0) + m_A(0) = 1$ ，系统就会一直留在这条反对角线上。

更进一步地，在反对角线上，若 $u_A > 0.5$ ， $m_A < 0.5$ ，商户侧不足会反过来削弱用户侧优势，用户侧优势又会补回商户侧劣势。最终两侧共同收敛到 $(u_A, m_A) = (0.5, 0.5)$ 。因此，反对角线上的点将沿不变线收敛到共存均衡状态 $u_A(\infty) = m_A(\infty) = 0.5$ ，不会发生 A 或 B 的锁定。

强网络效应 $\alpha = \beta = 3.0$ 下的代表性结果见表 4，其中最终平均份额 $L_A = (u_A(\infty) + m_A(\infty))/2$ 。

图 3 展示了强网络效应下的二维初始条件平面的扫描结果。具体地，令

$$u_A(0), m_A(0) \in [0.1, 0.9],$$

步长为 0.01，记录最终平均份额 L_A 。

从图中可以看出，整条反对角线都是两个锁定域之间的分界线，这一点与上述理论分析一致。然而，理论上黑色虚线对应的整条反对角线都应是中间色，但图中反对角线上只有 $(0.5, 0.5)$ 这个点保持浅色，其余点全部被舍入误差推向 A 或 B 的完全锁定区域。原因如下：首先， $(0.7, 0.3)$ 、 $(0.8, 0.2)$ 等点虽然在理论分界线上，但不是静止点，系统仍会沿反对角线向 $(0.5, 0.5)$ 运动；在运动过程中产生的极小横向误差会使其离开反对角线，并被强网络效应迅速放大为某一侧锁定。因此，解释这类结果时应以理论模型

表 4: 补充实验 2: 非同步初始优势代表性结果

初始情形	$u_A(0)$	$m_A(0)$	$u_A(\infty)$	$m_A(\infty)$	L_A	市场状态
双边同步领先	0.6000	0.6000	0.9983	0.9983	0.9983	平台 A 锁定
用户领先商户落后, A 总份额略占优	0.7001	0.3001	0.9983	0.9983	0.9983	平台 A 锁定
用户领先商户落后, B 总份额略占优	0.6999	0.2999	0.0017	0.0017	0.0017	平台 B 锁定
商户领先用户落后, A 总份额略占优	0.3001	0.7001	0.9983	0.9983	0.9983	平台 A 锁定
商户领先用户落后, B 总份额略占优	0.2999	0.6999	0.0017	0.0017	0.0017	平台 B 锁定
双边同步落后	0.4000	0.4000	0.0017	0.0017	0.0017	平台 B 锁定

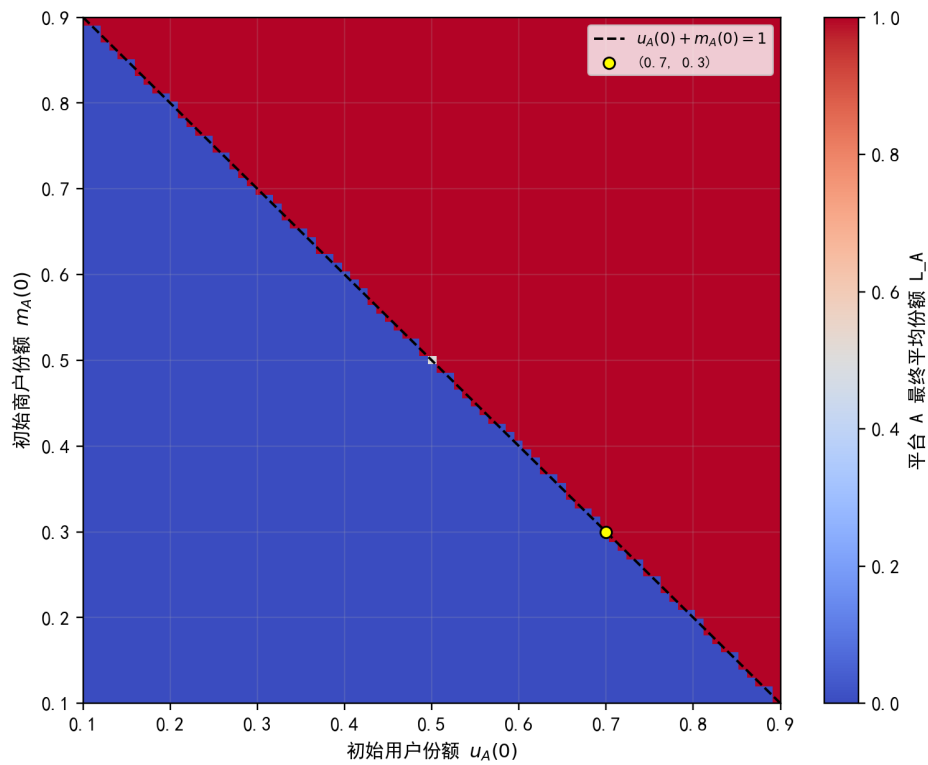


图 3: 补充实验 2: 初始条件平面与锁定方向

的分界结构为准，而不是把数值漂移误判为真实锁定。其次， $(0.5, 0.5)$ 对应点为中间色，说明这个点并未被计算误差影响。其原因在于 $(0.5, 0.5)$ 不只是分界线上的点，而且是模型的理论静止均衡点：此时两平台在用户侧和商户侧的效用完全相同，Logit 选择概率恰好为 0.5，动态方程右端为 0，数值求解器几乎没有继续放大误差的动力。

此外，图 3 和表 4 共同说明，这种临界共存的现象是不稳定的。例如，只要对 $(0.7, 0.3)$ 做同向微小扰动，变为 $(0.7001, 0.3001)$ ，就有 $u_A(0) + m_A(0) > 1$ ，平台 A 的总体初始优势会被强双边网络效应放大为 A 锁定；若变为 $(0.6999, 0.2999)$ ，则 $u_A(0) + m_A(0) < 1$ ，最终走向平台 B 锁定。

5.3 质量优势能否突破初始锁定

主实验：服务质量优势突破初始锁定

本实验考察平台 B 能否凭服务质量优势打破平台 A 的初始锁定。初始条件设为 $x_0 = y_0 = 0.8$ ，网络效应参数仍取弱、中、强三档，即 $(\alpha, \beta) = (0.3, 0.3)$ 、 $(0.8, 0.8)$ 、 $(1.5, 1.5)$ 。令平台 B 的服务质量优势满足 $q_B^U = q_B^M = \Delta q$ 、 $q_A^U = q_A^M = 0$ ，扫描 $\Delta q \in [0, 1.5]$ ，步长为 0.01。图 4 展示了平台 B 服务质量优势 Δq 与最终用户/商户份额的关系。

由于本实验中用户侧和商户侧完全对称，二者最终份额相同，图中仅绘制一条最终用户/商户份额曲线。

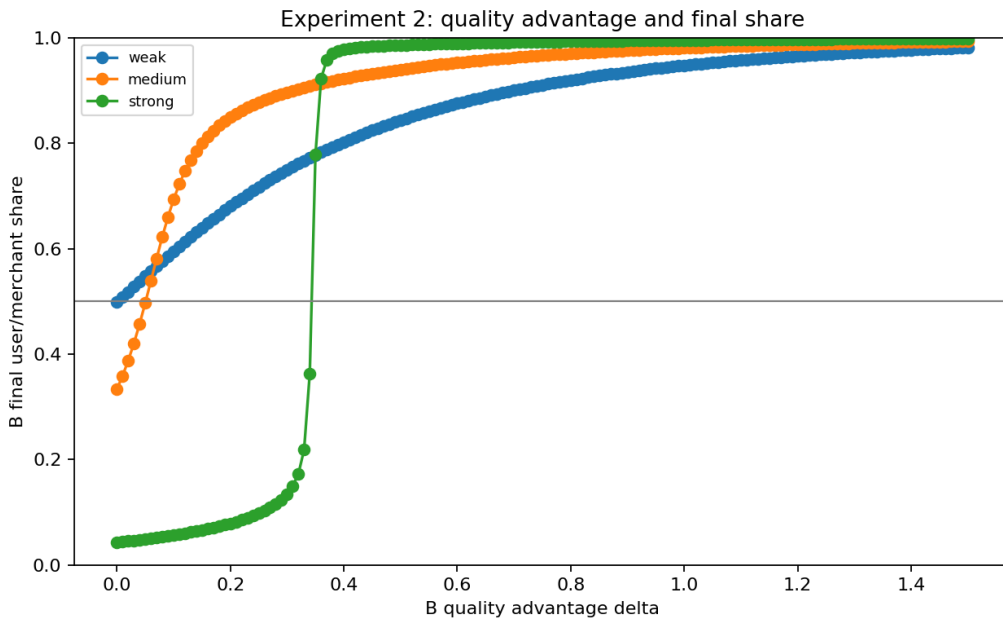


图 4: 主实验：服务质量优势对平台 B 最终份额的影响

表中“打破锁定”指平台 B 的最终用户/商户份额达到或超过 0.5，“完全反超 A”指平台 B 的最终用户/商户份额达到或超过 0.99。可以看到，服务质量优势能帮助平台 B 打破 A 的初始领先，且所需质量优势随网络效应增强而上升：弱网络效应下 $\Delta q = \Delta r = 0.01$ 即可略微越过 0.5；中等网络效应下需要约 0.06；强网络效应下需要约 0.35。

图 4 还显示出一个重要的非线性特征：网络效应越强，样本点越集中在两端，两个临界值也越接近。说明强网络效应下，市场份额在临界区间附近不是平滑缓慢变化，而是出现非常剧烈的跃迁。其原因在

表 5: 主实验：服务质量优势临界值

网络效应	B 打破锁定临界优势	临界份额	B 完全反超 A 临界优势	最大扫描份额
弱网络效应 ($\alpha = \beta = 0.3$)	0.01	0.508	未达到	0.981
中等网络效应 ($\alpha = \beta = 0.8$)	0.06	0.539	1.32	0.993
强网络效应 ($\alpha = \beta = 1.5$)	0.35	0.778	0.65	0.998

于强网络效应会放大任一侧的细微领先：当 B 的服务质量优势尚不足以抵消 A 的初始规模优势时，A 的用户和商户规模相互强化，使 B 长期停留在低份额；一旦质量优势略微越过临界点，B 在一侧获得的增量会迅速通过另一侧反馈放大，最终形成双边反超。因此，强网络效应市场中的挑战者并不只是需要“更高”的服务质量优势，还需要跨过一个较窄但很陡的突破区间。

因此，强网络效应一方面提高了突破初始锁定所需的门槛，另一方面也会在突破后加速优势扩张。

补充实验：加入切换成本后的服务质量突破

在主实验的基础上，进一步加入切换成本或本侧惯性项 $s_U = s_M = s$ ，考察平台 B 在平台 A 初始占优 $(u_A(0), m_A(0)) = (0.8, 0.8)$ 时，需要多大的服务质量优势才能打破锁定。实验扫描 $s \in \{0, 0.5, 1.0, 1.5\}$ ，并在 $\Delta q \in [0, 1.5]$ 内以 0.01 为步长搜索最小质量优势。

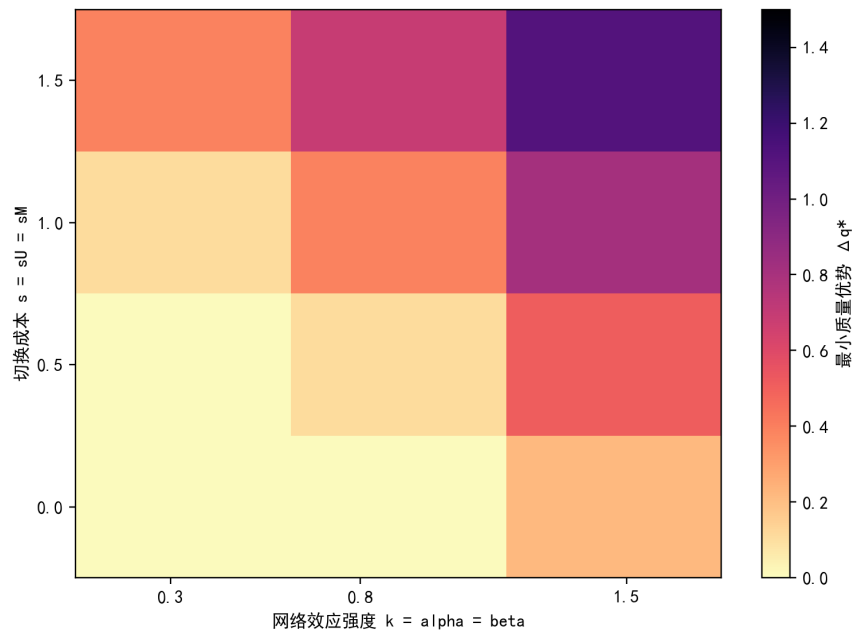


图 5: 补充实验：切换成本与网络效应下的服务质量突破阈值

结果表明，切换成本会显著提高平台 B 的质量突破门槛。中等网络效应下，若 $s = 0$ ，只需 $\Delta q^* = 0.06$ 即可打破锁定；当 $s = 1.5$ 时，阈值上升到 0.69。强网络效应下阈值从 0.35 上升到 1.11。其原因是切换成本使参与者更倾向于留在原有平台，平台 B 不仅要抵消 A 的初始规模优势，还要额外抵消用户和商户迁移时的惯性。因此，服务质量优势和切换成本共同决定了挑战者能否跨过临界区域。

5.4 补贴政策实验：方向、强度与退出时机

主实验 1：补贴方向与预算强度

本实验比较用户补贴、商户补贴、均衡补贴、偏用户补贴和偏商户补贴。实验中平台 A 初始占优，设 $x_0 = y_0 = 0.8$ 。网络效应取两档：中等网络效应 $(\alpha, \beta) = (0.8, 0.8)$ 和强网络效应 $(\alpha, \beta) = (1.5, 1.5)$ ；预算强度取 $B \in \{0, 0.1, 0.2, 0.4, 1.2\}$ 。各类补贴策略的预算分配为：只补贴用户 $(s_B^u, s_B^m) = (B, 0)$ ，只补贴商户 $(0, B)$ ，均衡补贴 $(0.5B, 0.5B)$ ，偏用户补贴 $(0.75B, 0.25B)$ ，偏商户补贴 $(0.25B, 0.75B)$ 。

图 6 给出了中等网络效应下不同预算强度对应的平台 B 最终平均份额。这里的平均份额定义为 $(u_B(T) + m_B(T))/2$ ，因此会压缩用户侧和商户侧的差异。由于用户侧和商户侧模型完全对称，`user_only` 与 `merchant_only` 的最终平均份额完全相同，`user_leaning` 与 `merchant_leaning` 的最终平均份额也完全相同。因此图中对两组对称策略分别进行了合并。图中低预算区域的几条曲线看起来几乎重合，并不是各策略完全没有差异，而是因为低预算尚未把平台 B 推过双边反超门槛，最终份额都停留在共存边界附近；同时，图中展示的是两侧平均份额，单侧补贴造成的“用户侧高、商户侧低”会在取平均时相互抵消。

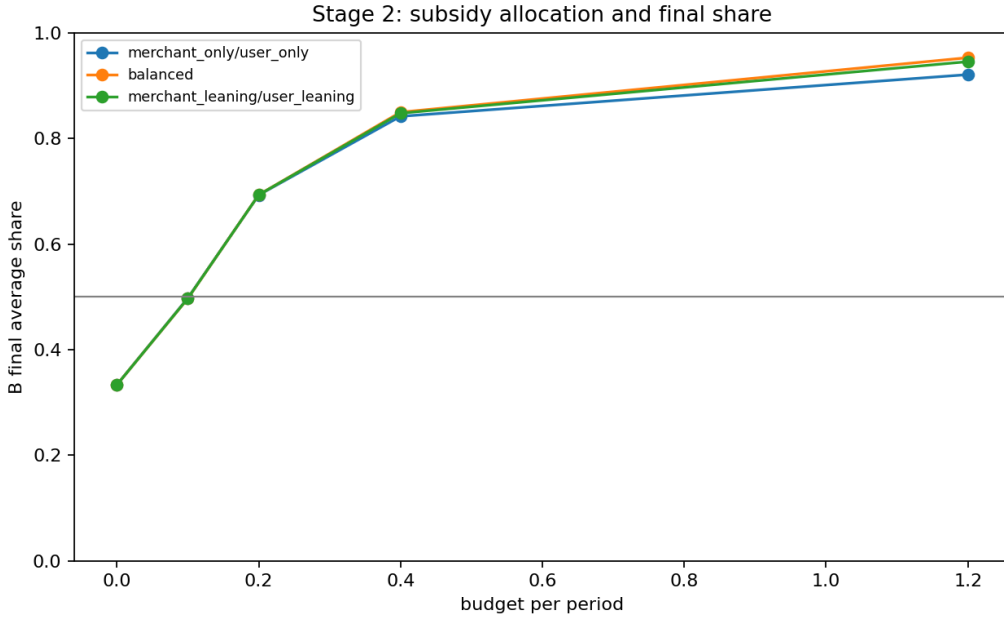


图 6: 主实验 1：补贴方向和预算强度对平台 B 最终平均份额的影响

本文用贴现利润衡量补贴策略的长期经济效果。平台 B 每一期利润为

$$\pi_B(t) = \mu u_B(t) m_B(t) - s_B^u(t) - s_B^m(t) - I_B(t),$$

其中 $\mu u_B(t) m_B(t)$ 表示由用户和商户匹配产生的收入， $s_B^u(t)$ 、 $s_B^m(t)$ 和 $I_B(t)$ 分别为用户补贴、商户补贴和服务质量投资成本；当前 $I_B(t) = 0$ 。长期贴现利润定义为

$$\Pi_B = \sum_{t=1}^T \delta^t \pi_B(t),$$

本文取贴现因子 $\delta = 0.98$ 。该指标可以理解的平台 B 在整个竞争过程中的长期净收益现值：若贴现利润为负，说明补贴虽可能换来份额增长，但成本尚未被长期匹配收入覆盖。

表 6: 主实验 1: 补贴策略对比（中等网络效应，预算 1.2）

策略	B 用户份额	B 商户份额	贴现利润	双边反超时间
只补贴用户	0.981	0.861	139.73	1.80
只补贴商户	0.861	0.981	139.73	1.80
均衡补贴	0.953	0.953	164.29	1.05
偏用户补贴	0.971	0.920	158.12	1.35
偏商户补贴	0.920	0.971	158.12	1.35

从表 6 中可以看到，均衡补贴的双边反超时间最短，贴现利润最高。单边补贴虽然能把目标侧份额推得更高，但另一侧相对滞后，使最终平均份额和利润低于均衡补贴。

表 7: 主实验 1: 补贴策略对比（中等网络效应，预算 0.1）

策略	B 用户份额	B 商户份额	贴现利润
只补贴用户	0.513	0.482	36.46
只补贴商户	0.482	0.513	36.46
均衡补贴	0.497	0.497	36.39
偏用户补贴	0.505	0.489	36.41
偏商户补贴	0.489	0.505	36.41

表 7 展示了预算 0.1 下的对照结果。表 6 与表 7 共同说明了补贴存在明显的预算门槛：低预算时，补贴强度不足以推动双边正反馈闭环，因此单边补贴只能先拉动目标侧，最终造成一侧略高、另一侧略低的不平衡，此时补贴只能把平台 B 推到共存边界附近；高预算时，补贴强度足以跨过双边反超门槛，用户侧和商户侧开始相互促进，因此即便是单边补贴，另一侧也能在后续网络效应中被带动起来，因此平台 B 最终能实现稳定的双边反超。

图 7 展示了在中等网络效应下，不同补贴方向在预算 0.1 和 1.2 时的动态轨迹。由于用户侧和商户侧对称，图中合并了互为镜像的策略。在 0.1 的补贴预算下，无论选择哪种补贴策略，都只能使平台 B 从明显劣势缓慢接近中间区域；而在 1.2 预算下，各补贴策略都能实现双边反超。

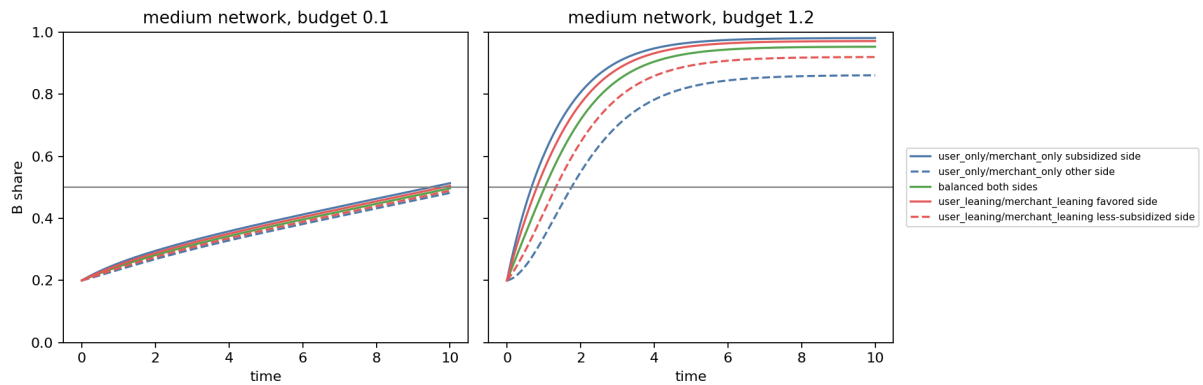


图 7: 主实验 1: 不同补贴方向和预算强度下 B 用户/商户份额演化

补充实验：低预算下的单侧补贴优势

为了进一步检验低预算下是否可能出现“单侧补贴优于均衡补贴”的情况，本文在中等网络效应下对 $B \in [0, 0.2]$ 进行细分扫描，步长为 0.01，比较只补贴用户、偏用户补贴和均衡补贴三类策略。由于用户侧和商户侧完全对称，只补贴用户的结果也代表只补贴商户，偏用户补贴的结果也代表偏商户补贴。

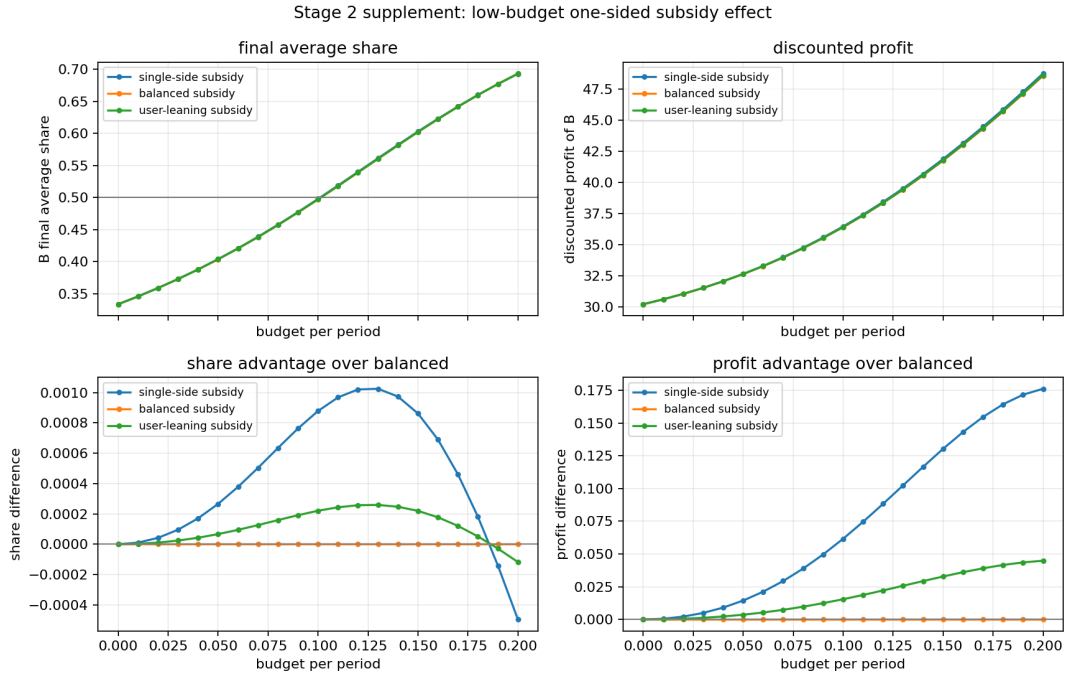


图 8: 补充实验：低预算区间内单侧补贴与均衡补贴的对比

从图 8 可以看到，若只看上方两张绝对值曲线，三种策略几乎贴在一起，因此视觉上容易像“只有一条线”。这是因为低预算区间内补贴强度总体较弱，三种策略都只能把平台 B 推到共存边界附近，最终平均份额和贴现利润的差异都很小。为了避免这种差异被纵轴尺度淹没，图中下方两张子图进一步画出了相对于均衡补贴的差值。差值图显示，只补贴用户在 $B = 0.05, 0.10, 0.15$ 附近具有轻微正优势，说明低预算下集中火力先拉动一侧确实可能比双边均分更有效；但这种优势的数量级很小，最终平均份额优势大约只有 10^{-4} 到 10^{-3} 。当预算提高到 $B = 0.20$ 后，单侧补贴在份额上不再占优，说明一旦预算足以同时推动两侧进入正反馈区间，均衡补贴的同步扩张优势就会显现。

表 8: 补充实验：低预算代表性结果

B	策略	B 用户份额	B 商户份额	L_B	贴现利润
0.05	只补贴用户	0.411	0.396	0.4037	32.65
0.05	均衡补贴	0.403	0.403	0.4035	32.63
0.10	只补贴用户	0.513	0.482	0.4977	36.46
0.10	均衡补贴	0.497	0.497	0.4968	36.39
0.15	只补贴用户	0.625	0.580	0.6028	41.87
0.15	均衡补贴	0.602	0.602	0.6019	41.74
0.20	只补贴用户	0.720	0.665	0.6927	48.73
0.20	均衡补贴	0.693	0.693	0.6932	48.55

补充实验表明，在很低预算下，确实可能出现单侧补贴略优于均衡补贴的现象。例如 $B = 0.10$ 时，

只补贴用户使 B 用户份额升至 0.513，先跨过 0.5；虽然商户份额仍为 0.482，但用户侧的早期优势会通过网络效应逐步拉动商户侧，因此最终平均份额和贴现利润都略高于均衡补贴。相比之下，均衡补贴把有限预算分散到两侧，两侧份额都接近 0.497，均未形成足够明显的局部优势。不过，这种优势只出现在低预算临界附近，且幅度较小。当预算提高到 $B = 0.20$ 后，均衡补贴已经能够同时推动两侧进入较强的正反馈区间，最终平均份额反而略高于单侧补贴。因此，低预算情形下的单侧补贴更像是一种“先撬动一侧”的启动策略，而不是所有预算水平下的最优策略。

主实验 2：阶段性补贴退出

实验 2 考察补贴是否必须长期持续。为便于与实验 1 对比，本实验同样采用中等网络效应、初始条件 $(u_A(0), m_A(0)) = (0.8, 0.8)$ 、仿真期数 $T = 200$ （即 10 个时间单位），并把补贴期内的总预算强度限制为 $B \leq 1.2$ 。平台 B 在早期提供均衡补贴：

$$b_B^U(t) = b_B^M(t) = \begin{cases} \frac{B}{2}, & 0 \leq t \leq T_s, \\ 0, & t > T_s. \end{cases}$$

实验扫描 $B \in [0, 1.2]$ 、 $T_s \in [0, 10]$ ，观察最终平均份额 L_B ，并按实验 1 中相同的贴现利润口径计算 Π_B 。

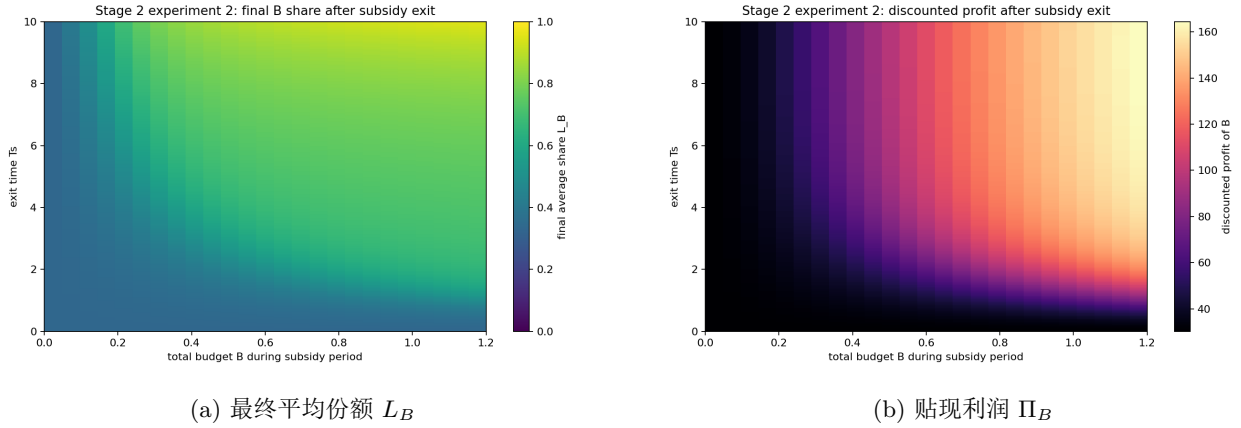


图 9: 主实验 2：阶段性补贴退出后的份额与利润

图 9 左图展示最终平均份额 L_B 。整体上， B 越高、 T_s 越长，平台 B 越容易在退出前跨过临界区域，因此右上区域颜色更黄；但颜色变化并不是只由总补贴支出 $B \cdot T_s$ 决定，而是同时受到补贴强度和补贴持续时间的非线性影响。若 T_s 太短，即使 B 较高，也可能只是在短期内抬高效用，退出后平台 B 尚未形成足够双边基础，最终份额仍会回落；若 B 太低，即使持续较长时间，也只能缓慢靠近共存边界。因此，左图中等份额区域呈现弯曲边界，而不是沿简单直线变化。

图 9 右图展示贴现利润 Π_B 。利润图与份额图并不完全一致：最高份额通常出现在高预算、长持续时间区域，但最高利润出现在接近 $B = 1.2, T_s = 8.95$ 的限期退出点，而不是持续补贴到终点。这说明后期补贴的边际份额收益已经下降，但成本仍然持续发生；适时退出可以保留已经形成的双边基础，同时减少低边际收益区间的补贴支出。

图 9 左下角对应的是 $B = 0, T_s = 0$ ，即完全不补贴的情形。此时 L_B 不接近 0 的原因是：当前使用的是中等强度的网络效应。即使平台 A 初始份额为 0.8，Logit 动态也会把 A 拉回到约 0.667，因而平台 B 的最终平均份额约为 0.333。若改为强网络效应且无补贴，平台 B 才会更接近被锁定在低份额。

表中可以看到，持续均衡补贴虽然最终份额最高，但全期补贴支出也最高；若在 $T_s = 8.95$ 后退出，平台 B 最终仍能保持 $L_B = 0.875$ ，贴现利润达到 164.49，略高于实验 1 持续均衡补贴的 164.29。这说明

表 9: 主实验 2: 限期退出与实验 1 持续补贴的利润对比

策略	B	T_s	L_B	总补贴支出	贴现利润
实验 1: 持续均衡补贴	1.20	10.00	0.953	240.00	164.29
限期退出, 过早退出	1.20	1.50	0.603	36.00	110.36
限期退出, 较早退出	1.20	7.50	0.809	180.00	164.09
限期退出, 利润最优	1.20	8.95	0.875	214.80	164.49

限期补贴的目标不是永久抬高效用, 而是在退出前把平台推过关键的共存边界; 如果补贴退出过早, 尚未形成足够双边基础, 平台 B 会回落到较低份额。

5.5 供给约束下的补贴策略修正

上一节默认没有供给瓶颈, 本节加入现实约束后, 补贴排序发生变化。本实验在中等网络效应下加入供给不足惩罚, 固定预算为 0.8, 并取 $N_U = 1000$ 、 $N_M = 50$ 、 $\rho = 10.0$ 。图 10 展示了标准惩罚强度 $\theta = 1.0$ 下, 平台 B 份额和供给不足惩罚的演化。

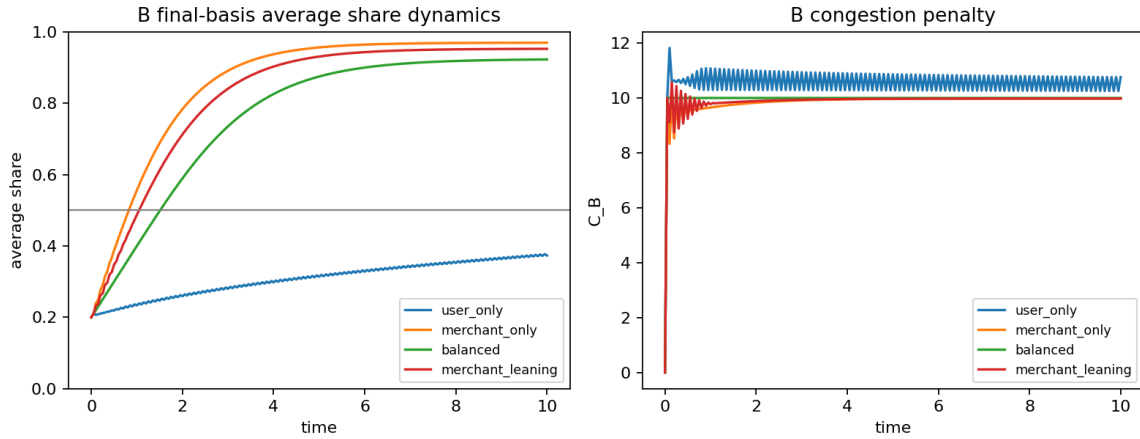


图 10: 供给不足惩罚下的平均份额变化和惩罚项

图 10 左图展示了平台 B 的最终平均份额动态。与 5.4 中无供给约束的结果相比, 加入供给不足惩罚后, 策略排序发生明显变化: 只补贴用户的平均份额最低, 最终仅约为 0.373; 均衡补贴可以使 B 达到约 0.922; 偏商户补贴进一步提升到约 0.952; 只补贴商户最高, 最终接近 0.969。原因在于本节设定 $N_U/N_M = 20$, 用户侧本身相对商户侧更容易形成承载压力。只补贴用户虽然能短期提高用户侧吸引力, 但会更快推高用户-商户比例, 使用户效用被供给不足惩罚抵消, 最终连商户侧也难以被持续带动。相反, 只补贴商户先扩张供给侧容量, 降低用户侧体验惩罚, 再通过商户侧规模吸引用户进入, 因此形成了更稳定的双边增长。

图 10 右图展示了平台 B 的供给不足惩罚 C_B 。只补贴用户的 C_B 峰值最高, 达到 11.822, 平均值也达到 10.584, 说明该策略在整个演化过程中持续面对较强供给压力。均衡补贴的 C_B 基本稳定在 10 附近, 这是因为当用户份额和商户份额同步上升时, 实际用户-商户比例仍约为市场总体比例 20, 超过 $\rho = 10$ 后会稳定地产生惩罚。只补贴商户的平均惩罚最低, 约为 9.889, 且峰值仅为 10.026, 说明商户侧补贴能够有效缓解承载不足; 偏商户补贴则介于均衡补贴和只补贴商户之间。两张图合起来说明, 在存在规模化供给约束时, 补贴策略的核心不只是提高市场份额, 而是先补足约束侧, 否则新增用户会被体验惩罚

反向消耗。

表 10: 主要策略对比 ($N_U = 1000, N_M = 50, \rho = 10.0, \theta = 1.0$, 预算 0.8)

策略	B 用户份额	B 商户份额	最大 C_B	平均 C_B	贴现利润
只补贴用户	0.375	0.371	11.822	10.584	-4.89
只补贴商户	0.969	0.970	10.026	9.889	211.55
均衡补贴	0.922	0.922	10.002	10.000	135.19
偏商户补贴	0.952	0.953	10.567	9.929	181.29

结果表明, 增加供给不足惩罚后, 它成为了主导因素。由于 $N_U/N_M = 20$, 即使用户份额和商户份额相同, 平台上的实际用户-商户比例也约为 20, 超过 $\rho = 10.0$ 的可承受阈值, 因此均衡补贴下也会出现约 $C_B = 10$ 的惩罚。只补贴用户会进一步推高用户相对商户的压力, 导致最大 C_B 达到 11.822, 最终 B 用户份额和商户份额都回落到约 0.37, 贴现利润降为 -4.89。相反, 只补贴商户和偏商户补贴能够缓解供给侧短缺, 使平台 B 同时获得更高份额和利润; 其中只补贴商户的贴现利润最高, 为 211.55。这说明在用户规模远大于商户规模的市场中, 补贴策略不能只追求用户增长, 必须优先保证商户供给能力。

5.6 服务质量投资与混合策略

本节比较贪心策略、长期策略、动态策略和纯质量投资策略。实验同时加入供给不足惩罚和服务质量更新, 取 $N_U = 1000, N_M = 50, \rho = 10.0$, 预算固定为 0.8, 仿真期数扩展到 300。四种策略的具体预算分配如下。贪心策略偏向短期拉新, $(s_B^u, s_B^m, I_B) = (0.8B, 0.1B, 0.1B) = (0.64, 0.08, 0.08)$; 长期策略更重视商户侧和质量积累, $(s_B^u, s_B^m, I_B) = (0.3B, 0.4B, 0.3B) = (0.24, 0.32, 0.24)$; 纯质量投资策略不做用户或商户补贴, $(s_B^u, s_B^m, I_B) = (0, 0, B) = (0, 0, 0.8)$; 动态策略根据平台 B 的实际用户-商户比例调整预算: 若 $\frac{N_U u_B}{N_M m_B + \varepsilon} > \rho$, 说明供给不足较强, 取 $(0.2B, 0.6B, 0.2B) = (0.16, 0.48, 0.16)$; 若该比例低于 0.8ρ , 说明用户侧相对不足, 取 $(0.6B, 0.2B, 0.2B) = (0.48, 0.16, 0.16)$; 否则取 $(0.3B, 0.3B, 0.4B) = (0.24, 0.24, 0.32)$ 。服务质量更新参数保持为 $\lambda_q = 0.05, d = 0.01, q_{\max} = 3.0$ 。

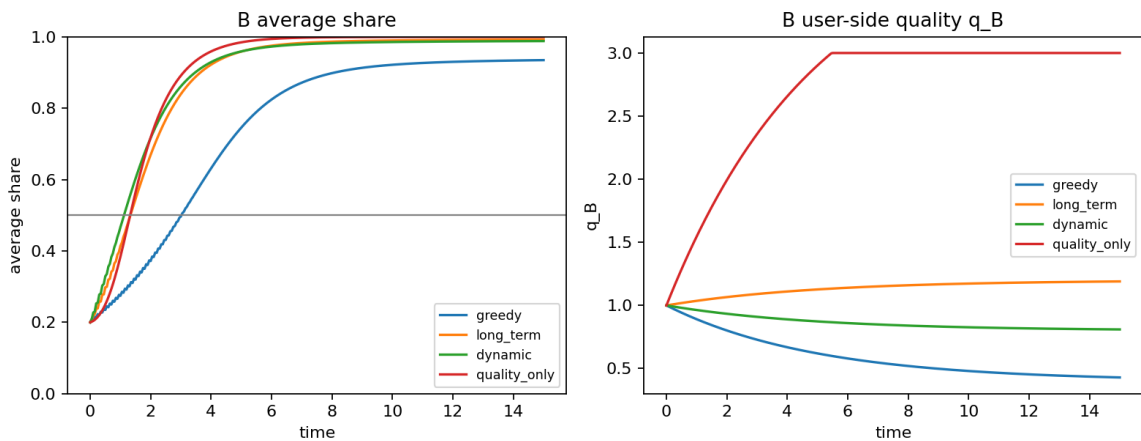


图 11: 服务质量投资策略下的平台 B 平均份额与服务质量

中等网络效应下, 四类策略都能实现反超, 但供给不足惩罚显著压低了偏用户补贴较多的贪心策略

表 11: 主要策略对比

网络效应	策略	B 用户份额	B 商户份额	$q_B(T)$	最大 C_B	贴现利润
中等	贪心	0.935	0.934	0.429	11.275	73.02
中等	长期	0.992	0.992	1.190	10.868	178.52
中等	动态	0.988	0.988	0.810	10.697	193.53
中等	纯质量投资	1.000	1.000	3.000	10.001	191.66
强	贪心	0.934	0.932	0.429	11.014	-26.64
强	长期	0.998	0.998	1.190	10.708	124.48
强	动态	0.997	0.997	0.810	10.541	151.57
强	纯质量投资	1.000	1.000	3.000	10.000	152.16

利润。动态策略会根据规模化用户-商户比例增加商户补贴和质量投入，因此在保持较高份额的同时取得最高贴现利润 193.53，略高于纯质量投资策略。

表中还可以看到，强网络效应下各策略最终份额通常更接近 1，但贴现利润普遍低于中等网络效应。其原因在于，强网络效应会放大竞争过程中的早期差距。平台 B 在尚未形成稳定优势之前，需要承受更强的领先者锁定压力；一旦补贴或质量投入推动 B 跨过临界区域，份额又会快速向 B 集中，从而放大大用户侧增长快于商户承载能力时的供给压力。由于贴现利润对早期收益和成本更敏感，强网络效应虽然提高了最终份额，却会压低过渡期的累计净收益。

5.7 参数敏感性与临界条件

前述四类实验分别说明了网络效应、补贴、供给不足和服务质量投资的作用。本节作为敏感性分析，进一步考察这些结论是否只依赖某一组固定参数。整体结果表明，平台最优策略不是固定规则，而是由网络效应结构、补贴阈值、供给约束和投资效率共同决定。

非对称网络效应下的补贴方向

首先考察 $\alpha \neq \beta$ 时的最优补贴方向。由于 α 表示商户规模对用户选择的吸引作用， β 表示用户规模对商户选择的吸引作用，因此二者的相对大小会改变补贴的边际收益。当 $\alpha > \beta$ 时，用户更依赖商户规模，补贴商户更容易形成“商户增长-用户增长”的正反馈；当 $\beta > \alpha$ 时，商户更依赖用户规模，补贴用户更容易先扩大用户基础，再吸引商户进入。

数值结果也支持这一判断。在“用户更依赖商户”的情形 $(\alpha, \beta) = (1.6, 0.5)$ 下，商户补贴的累计净收益约为 157.234，高于用户补贴的 155.194；在“商户更依赖用户”的情形 $(\alpha, \beta) = (0.5, 1.6)$ 下，用户补贴的累计净收益约为 159.219，高于商户补贴的 155.152。这说明补贴方向应匹配双边网络效应结构，而不能简单固定为用户补贴或商户补贴。

最低有效补贴强度

敏感性分析还扫描了挑战者平台 B 满足 $u_B^* \geq 0.8, m_B^* \geq 0.8$ 的最低有效补贴组合。其中 u_B^* 和 m_B^* 分别表示仿真末期或稳定状态下平台 B 的用户侧份额和商户侧份额； b_B^U 和 b_B^M 分别表示平台 B 对用户侧和商户侧的补贴强度。该实验等价于在所有可行 (b_B^U, b_B^M) 中最小化 $b_B^U + b_B^M$ 。结果见表 12。

表 12 表明，补贴存在明显的“跨门槛”特征。网络效应越强，市场锁定越牢固，挑战者需要更高补贴才能跨过临界规模；而在非对称网络效应下，最低有效补贴会集中投向更能触发另一侧增长的一边。因

表 12: 敏感性分析：不同网络效应结构下的最低有效补贴组合

市场结构	参数设定	最低补贴强度	补贴组合 (b_B^U, b_B^M)	主要补贴方向
对称强网络效应	$\alpha = \beta = 1.2$	0.54	(0.45, 0.09)	用户侧为主
用户更依赖商户	$\alpha = 1.6, \beta = 0.5$	0.27	(0.03, 0.24)	商户侧为主
商户更依赖用户	$\alpha = 0.5, \beta = 1.6$	0.27	(0.27, 0)	用户侧为主
极强锁定市场	$\alpha = \beta = 1.8$	0.84	(0.84, 0)	更高强度补贴

此，补贴决策不仅要决定“补多少”，还要决定“补哪一侧”。

供给不足惩罚项的敏感性

在供给不足惩罚项 C_B 变化时，用户补贴表现出更强脆弱性。本节关注的是不同策略引起的惩罚强度 C_B 大小及其对最终份额和利润的影响。当平台先补贴用户时，用户需求快速增长会推高用户-商户比例，使 C_B 上升，体验损失抵消补贴带来的效用提升。

该结果说明，在存在规模化供给约束时，先补足商户侧供给比单纯扩大用户需求更稳健。

服务质量投资效率与策略稳健性

最后考察服务质量投资效率与质量衰减率的影响。为与前文保持一致，本文使用 λ_q 表示质量投资转化效率，使用 d 表示自然衰减率。由服务质量的离散更新规则：

$$q_{t+1} = \min(q_{\max}, \max(0, q_t + \lambda_q I_t - dq_t)).$$

在该公式下， $\lambda_q I_t$ 是当期投资转化成的质量增量， dq_t 是既有质量的自然衰减。5.6 节中取 $\lambda_q = 0.05, d = 0.01, q_{\max} = 3.0$ ；敏感性分析进一步说明，如果 λ_q 偏低而 d 偏高，平台难以形成稳定质量壁垒；如果 λ_q 较高且 d 较低，质量投资更容易转化为长期竞争优势。

临界条件补充

结合前文实验还可以得到若干临界条件。首先，网络效应对锁定存在明显门槛：弱网络效应 $(\alpha, \beta) = (0.3, 0.3)$ 下，即使 $u_A(0) = m_A(0) = 0.85$ ，最终用户份额也会回到约 0.502；中等网络效应 $(0.8, 0.8)$ 下，同样的初始份额只会被放大到约 0.675，仍未达到锁定；强网络效应 $(1.5, 1.5)$ 下， $u_A(0) = m_A(0) = 0.55$ 的小幅领先即可被放大到 $u_A(T) = m_A(T) \approx 0.956$ 。其次，服务质量突破门槛也随网络效应和切换成本上升：中等网络效应下平台 B 需要约 $\Delta q^* = 0.06$ 才能打破锁定，强网络效应下需要约 0.35；加入切换成本后，中等网络效应下阈值从 0.06 上升到 0.69，强网络效应下从 0.35 上升到 1.11。最后，补贴实验显示，低预算 $B = 0.10$ 时只补贴用户能使 B 用户份额先跨过 0.5，并略优于均衡补贴；但当预算提高到 $B = 0.20$ 后，均衡补贴反而更稳定。限期退出实验中， $B = 1.20, T_s = 8.95$ 的退出点取得贴现利润 164.49，略高于持续均衡补贴的 164.29。上述结果说明，策略变量的作用不是线性递增的，而是在跨过相应临界区域后通过双边网络效应被放大。

六、进阶模型以及相关结果

前述五类数值实验使用宏观连续 Logit 动态模型刻画平均意义下的份额演化。为了检验这些结论在微观离散异质性环境下是否仍然成立，本文进一步引入基于 Mesa 思路实现的 Agent-Based Model。该模

型不再只记录总体份额，而是显式生成用户 agent 和商户 agent，并让每个主体依据自身敏感度、平台效用、随机扰动和惯性进行离散选择。

本节的 ABM 模型与前文的 ODE 模型的关键区别有以下三点：第一，ABM 模型引入了个体异质性；第二，ABM 模型允许多归属商户存在；第三，ABM 模型在离散时间步下进行仿真，且引入了随机噪声，更贴近现实市场的动态演化过程。本节仅针对上述三点进行补充实验。

6.1 模型设定与参数口径统一

用户 agent 包含价格敏感型、质量敏感型、补贴敏感型和惯性型四类；商户 agent 包含流量敏感型、成本敏感型、补贴敏感型和惯性型四类。个体异质性强度记为 σ_θ ，用于控制各类敏感度围绕平均水平的离散程度，具体地，对每个用户或商户，其价格敏感度、质量敏感度、补贴敏感度、惯性、流量敏感度等属性按以下方式生成：

$$\theta_i = \text{clip}(\bar{\theta} + \sigma_\theta \varepsilon_i, \theta_{\min}, \theta_{\max}), \quad \varepsilon_i \sim N(0, 1).$$

其中， θ_i 表示主体 i 的某一类敏感度属性，例如用户的价格敏感度、质量敏感度、补贴敏感度、惯性强度，或商户的流量敏感度、抽成敏感度、补贴敏感度、惯性强度； $\bar{\theta}$ 是该类属性的平均水平； ε_i 是主体 i 的标准正态随机扰动，用来表示个体相对于平均主体的偏离方向和偏离幅度； σ_θ 是该扰动的放大系数，即个体异质性强度。 $\text{clip}(\cdot)$ 表示将个体参数限制在合理区间内，避免出现负敏感度或极端异常值。

加入敏感度属性后，平台 A 和 B 对用户 i 的效用可写为

$$V_{i,A}^U = \theta_{i,q}^U q_A^U + \alpha m_A^{eff} + \theta_{i,b}^U b_A^U - \theta_{i,p}^U p_A^U + \theta_{i,h}^U I(s_i = A) + \xi_{i,A}^U,$$

$$V_{i,B}^U = \theta_{i,q}^U q_B^U + \alpha m_B^{eff} + \theta_{i,b}^U b_B^U - \theta_{i,p}^U p_B^U + \theta_{i,h}^U I(s_i = B) + \xi_{i,B}^U.$$

其中， $\theta_{i,q}^U, \theta_{i,b}^U, \theta_{i,p}^U, \theta_{i,h}^U$ 分别表示用户 i 的质量敏感度、补贴敏感度、价格敏感度和惯性强度； $I(s_i = A)$ 表示用户当前就在平台 A 时取 1，否则取 0； ξ 是当期随机效用扰动。用户选择平台 A 的概率为

$$P_{i,A}^U = \frac{1}{1 + \exp[-\gamma_U (V_{i,A}^U - V_{i,B}^U)]}.$$

商户 j 的效用类似：

$$V_{j,A}^M = \theta_{j,t}^M \beta u_A + q_A^M + \theta_{j,b}^M b_A^M - \theta_{j,c}^M r_A + \theta_{j,h}^M I(s_j = A\text{-only}) + \xi_{j,A}^M,$$

$$V_{j,B}^M = \theta_{j,t}^M \beta (1 - u_A) + q_B^M + \theta_{j,b}^M b_B^M - \theta_{j,c}^M r_B + \theta_{j,h}^M I(s_j = B\text{-only}) + \xi_{j,B}^M,$$

其中， $\theta_{j,t}^M$ 表示商户对用户流量的敏感度， $\theta_{j,c}^M$ 表示商户对佣金或经营成本的敏感度。本节允许多归属，因此还会比较 multi-home 状态的效用，具体地，多归属状态的效用为

$$V_{j,MH}^M = 0.85 \max(V_{j,A}^M, V_{j,B}^M) + 0.45 \min(V_{j,A}^M, V_{j,B}^M) - k_M + \theta_{j,h}^M I(s_j = MH),$$

其中 k_M 是多归属带来的额外经营成本。商户选择三种状态的概率为

$$P_{j,r}^M = \frac{\exp(\gamma_M V_{j,r}^M)}{\exp(\gamma_M V_{j,A}^M) + \exp(\gamma_M V_{j,B}^M) + \exp(\gamma_M V_{j,MH}^M)}, \quad r \in \{A\text{-only}, B\text{-only}, MH\}.$$

因此，商户会在抽样结果落到多归属对应区间时同时选择两个平台；从效用角度看，这通常发生在两个单归属平台的效用都不低、二者差距不大、多归属成本 k_M 较低时。若其中一个平台效用显著高于另一个平台，则商户更可能单归属于高效用平台；若 k_M 较高，则 multi-home 选项会被成本项压低。

商户可以处于 A -only、 B -only 或 multi-home 状态。若商户多归属，则其对两个平台都产生有效供给贡献：

$$m_A^{eff} = m_{A-only} + \rho_M m_{multi}, \quad m_B^{eff} = m_{B-only} + \rho_M m_{multi},$$

其中 ρ_M 表示多归属商户对单个平台的有效可见供给贡献。本文取 $\rho_M = 0.5$ ，因此

$$m_A^{eff} + m_B^{eff} = m_{A-only} + m_{B-only} + m_{multi} = 1,$$

与前文 ODE 中用商户份额 m 刻画有效供给贡献的口径保持一致。

除特别说明外，统一 Mesa 口径为：用户数量 $N_U = 400$ ，商户数量 $N_M = 20$ ，仿真步数 $T = 70$ ，每个主要参数点重复运行 30 次。平台 A 的综合份额定义为

$$L_A(t) = \frac{u_A(t) + m_A^{eff}(t)}{2},$$

其中 $u_A(t)$ 为平台 A 用户份额， $m_A^{eff}(t)$ 为平台 A 对用户可见的有效商户供给份额。为与前文指标保持一致，市场锁定判定使用市场集中度

$$C(t) = |u_A(t) - 0.5| + |m_A^{eff}(t) - 0.5|.$$

本文取 $C(T) \geq 0.8$ 为市场锁定，且当 $L_A(T) > 0.5$ 时记为 A 锁定，当 $L_A(T) < 0.5$ 时记为 B 锁定；取 $C(T) < 0.2$ 为双平台共存；中间区域 $0.2 \leq C(T) < 0.8$ 记为市场倾斜。策略成功概率定义为

$$P(L_B(T) \geq 0.6).$$

策略成功表示 B 已明显越过共存区并打破 A 的初始优势。

6.2 ABM 与 ODE 的模型衔接

首先比较 ABM 和 ODE 在相同场景下的结果。ODE 给出确定性平均场轨迹，ABM 在相同参数下重复运行，输出最终 L_A 均值、标准差和结果概率。该实验用于说明：ABM 不是替代前文 ODE，而是在平均趋势基础上补充个体异质性和随机路径带来的结果分布。

三个对比场景均取 $u_A(0) = m_A(0) = 0.8$ 。其中，弱网络效应场景取 $\alpha = \beta = 0.3$ ，中等网络效应场景取 $\alpha = \beta = 0.8$ ，强网络效应场景取 $\alpha = \beta = 1.5$ ；中等网络效应场景还设 $\sigma_\theta = 0.5$ 、 $\sigma_U = \sigma_M = 0.25$ 、用户和商户平均惯性均为 0.10。该场景对应前文中等网络效应附近的临界区域：平台 A 初始总份额较高，但未必能稳定锁定。这里的 σ_U 与 σ_M 分别表示用户选择方程和商户选择方程中的当期随机效用扰动标准差，即 $\xi_{i,A}^U, \xi_{i,B}^U \sim N(0, \sigma_U^2)$ 、 $\xi_{j,A}^M, \xi_{j,B}^M \sim N(0, \sigma_M^2)$ ，它们刻画了同一个主体当期决策中的随机波动。

表 13: ABM 与 ODE 的最终结果对比

场景	ABM 最终 L_A 均值	ABM 标准差	ABM 平均 C	ODE 最终 L_A	A 锁定概率	共存概率	倾斜概率
弱网络效应	0.509	0.062	0.118	0.500	0.000	0.900	0.100
强网络效应	0.806	0.199	0.710	0.893	0.267	0.033	0.700
中等网络效应	0.507	0.107	0.189	0.500	0.000	0.667	0.333

弱网络效应下，两类模型均收敛到 $L_A \approx 0.5$ 附近，ABM 平均集中度仅为 0.118。强网络效应下，ODE 的最终 L_A 达到 0.893，但 ABM 只有 0.267 的 A 锁定概率，其余多数路径处于市场倾斜区。中等网络效应下，ABM 最终平均 C 为 0.189，约 2/3 的路径判为共存，约 1/3 的路径判为倾斜。

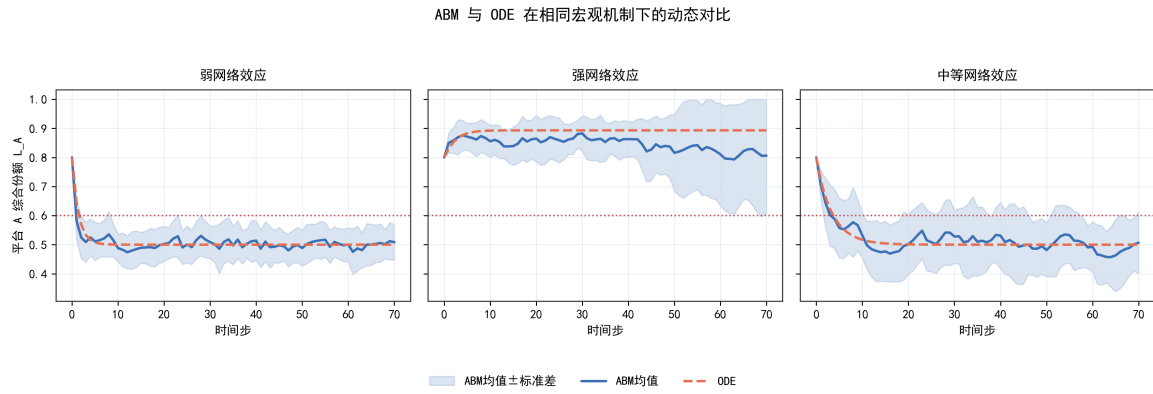


图 12: Mesa ABM 与 ODE 在相同宏观机制下的动态路径对比

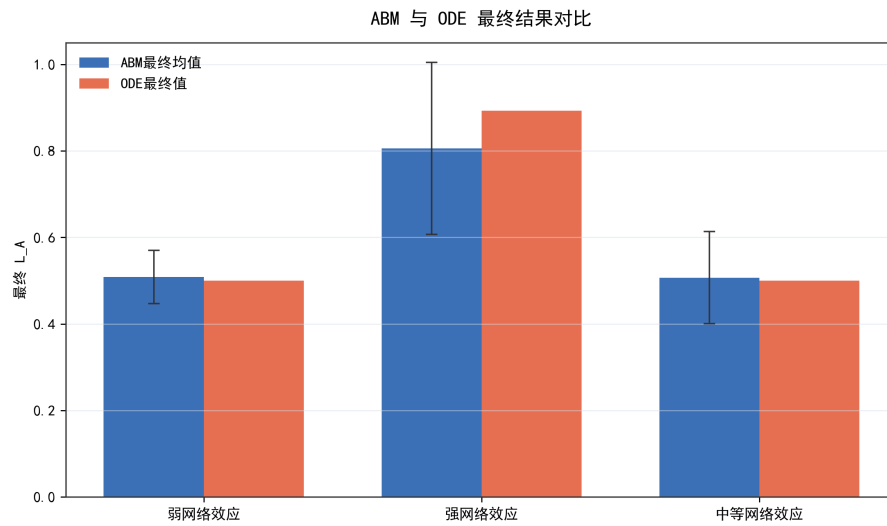


图 13: Mesa ABM 与 ODE 在相同宏观机制下的最终结果对比

从图 12 的动态路径还可以看到，弱网络效应下 ABM 的波动幅度明显小于强网络效应，并且波动没有随时间持续放大。弱网络效应场景中， L_A 标准差在中期最高约为 0.085，末期约为 0.062，说明个体随机扰动会被共存均衡附近的回归力量吸收。强网络效应场景则相反， L_A 标准差从中期约 0.066 增加到末期约 0.199，最大值约 0.209，说明早期微小差异会被双边正反馈不断放大。换言之，弱网络效应更像是“随机扰动后的均值回归”，强网络效应则表现为“随机路径的分叉放大”：不同重复实验在早期获得的小优势会沿着用户-商户反馈链条滚动扩大，最终形成更大的路径差异。

6.3 异质性相关实验

本节统一初始条件为 $u_A(0) = m_A(0) = 0.8$ 、 $\alpha = \beta = 0.8$ 、 $\sigma_\theta = 0.8$ 。

实验 1：个体异质性强度扫描

本实验扫描个体异质性强度

$$\sigma_\theta \in \{0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 2.0\}.$$

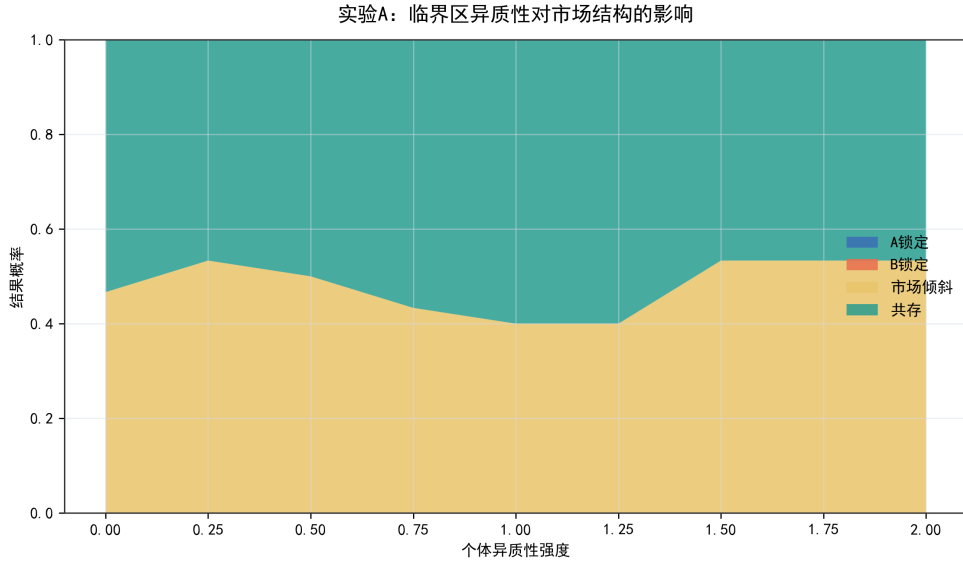


图 14: 临界区异质性强度与结果概率

从图 14 可以看到，市场共存/倾斜的概率分布并不随 σ_θ 呈单调变化，而是存在一定波动。说明异质性更多体现为路径波动，并不会直接影响最终市场份额分配。这一结果也与异质性参数的数学含义一致。 σ_θ 只是高斯扰动 ε_i 的系数，它改变的是个体敏感度围绕均值的离散程度，而没有系统性地提高平台 A 或平台 B 的平均效用。

实验 2：等预算补贴实验

本实验比较无补贴、统一补贴、随机补贴、摇摆用户、关键商户和双边精准补贴六种策略。其中，摇摆用户指的是当前仍在 A、补贴敏感度高且惯性低的用户；关键商户指的是尚未成为 B-only、流量敏感度和补贴敏感度高且惯性低的商户；双边精准指的是同时优先选择上述两类用户和商户进行补贴。

补贴效率使用

$$ROI_B = \frac{L_B(T) - L_B(0)}{\sum_{t=1}^T \left(\sum_i b_{i,t}^U + \sum_j b_{j,t}^M \right)}$$

衡量，表示单位补贴支出带来的平台 B 最终综合份额增量。ROI 越高说明同样支出越能推动挑战者跨过临界区。

结果显示，当每期预算为 $B = 20$ 时，双边精准补贴的 ROI_B 最高，达到 3.56×10^{-4} ，同时策略成功概率 $P(L_B \geq 0.6)$ 达到 0.900，最终 L_B 均值达到 0.699。需要说明的是，本实验中的 $B = 20$ 是 ABM 中“每期总补贴金额”的记账单位，会被分配给被选中的具体用户和商户，而不是直接作为 20 的效用增量加入所有主体。若当期选中 n_U^{tar} 个用户和 n_M^{tar} 个商户，且不区分两侧预算，则单个目标主体获得的补贴约为

$$b^{agent} = \frac{B}{n_U^{tar} + n_M^{tar}}.$$

它进入用户效用和商户效用时分别表现为 $\theta_{i,b}^U b^{agent}$ 、 $\theta_{j,b}^M b^{agent}$ ，未被选中的主体补贴项为 0。对比前文 ODE 中的 $B = 0.8$ ，这个 B 是策略总强度，会直接进入连续效用方程，而不是某个主体收到的现金补贴。因此， $B = 20$ 与 $B = 0.8$ 不能直接按数值大小比较。

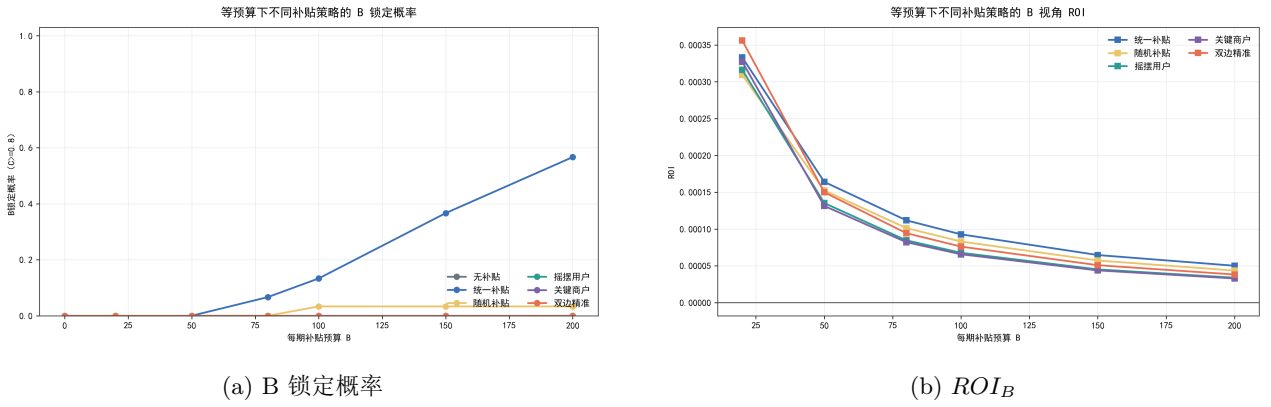


图 15: 服务质量实验前的等预算补贴策略筛选

表 14: 等预算补贴筛选的代表性结果

策略与预算	最终 L_B 均值	$P(L_B \geq 0.6)$	B 严格锁定概率	ROI_B
双边精准, $B = 20$	0.699	0.900	0.000	3.56×10^{-4}
统一补贴, $B = 20$	0.666	0.767	0.000	3.33×10^{-4}
随机补贴, $B = 20$	0.633	0.600	0.000	3.09×10^{-4}
摇摆用户, $B = 20$	0.643	0.733	0.000	3.16×10^{-4}
关键商户, $B = 20$	0.658	0.767	0.000	3.27×10^{-4}

6.4 商户多归属相关实验

本实验固定 $\rho_M = 0.5$ ，扫描多归属成本 k_M 。结果显示，多归属成本越低，多归属商户比例越高，平台越容易维持共存；低成本多归属削弱了平台对供给侧的独占能力，因此市场集中度下降。成本升高后，多归属比例下降，商户重新倾向单平台经营，因此市场从共存区域逐渐进入市场倾斜区域。

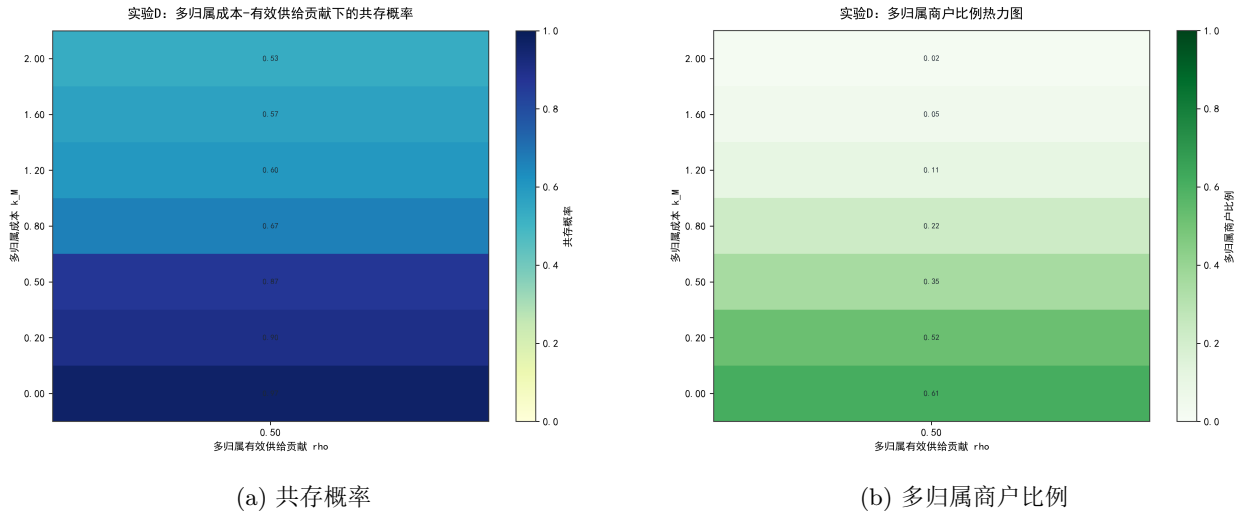


图 16: 商户多归属机制的影响

表 15: 固定 $\rho_M = 0.5$ 下的多归属实验结果

多归属成本 k_M	多归属比例	共存概率	倾斜概率	平均 C
0.0	0.610	0.967	0.033	0.102
0.2	0.520	0.900	0.100	0.107
0.5	0.352	0.867	0.133	0.143
0.8	0.223	0.667	0.333	0.165
1.2	0.108	0.600	0.400	0.193
1.6	0.047	0.567	0.433	0.181
2.0	0.017	0.533	0.467	0.210

6.5 ODE 最优策略在 ABM 中的性能与稳健性

前文 ODE 策略实验表明，存在供给不足惩罚时，平台 B 的优选策略是能够兼顾商户供给和长期质量积累的长期/动态策略。为了检验这一结论在微观异质性环境中是否仍然成立，本节在 ABM 中复现前文关键参数：预算 $B = 0.8$ ，供给约束阈值 $\rho = 10.0$ ，惩罚强度 $\theta = 1.0$ ，质量投资参数 $\lambda_q = 0.05$ ， $d = 0.01$ ， $q_{\max} = 3.0$ ，贴现因子 $\delta = 0.98$ ，收益系数 $\mu = 10.0$ 。

预算对齐时，ODE 中的 $B = 0.8$ 被视为每期策略总强度，ABM 中则将同一数值解释为每期可使用的总策略预算。给定某一策略在第 t 期的预算拆分 $(B_U(t), B_M(t), I_B(t))$ ，需满足

$$B_U(t) + B_M(t) + I_B(t) \leq B.$$

设第 t 期被选中的目标用户集合为 $\mathcal{T}_U(t)$ ，目标商户集合为 $\mathcal{T}_M(t)$ 。则个体预算计算公式为：

$$b_i^U(t) = \begin{cases} \min\{b_{\max}, B_U(t)/|\mathcal{T}_U(t)|\}, & i \in \mathcal{T}_U(t), \\ 0, & i \notin \mathcal{T}_U(t), \end{cases}$$

$$b_j^M(t) = \begin{cases} \min\{b_{\max}, B_M(t)/|\mathcal{T}_M(t)|\}, & j \in \mathcal{T}_M(t), \\ 0, & j \notin \mathcal{T}_M(t). \end{cases}$$

若某一侧当期没有目标主体，则该侧预算不会被强行发放。补贴进入效用方程时体现为个体敏感度加权重，即用户侧为 $\theta_{i,b}^U b_i^U(t)$ ，商户侧为 $\theta_{j,b}^M b_j^M(t)$ 。

ABM 中平台 B 的当期利润定义为

$$\pi_B(t) = \mu u_B(t) m_B^{eff}(t) - S_B^U(t) - S_B^M(t) - I_B(t),$$

其中 $S_B^U(t)$ 、 $S_B^M(t)$ 是当期实际发放给目标用户和目标商户的补贴支出， $I_B(t)$ 是质量投资支出。贴现利润为

$$\Pi_B = \sum_{t=1}^T \delta^t \pi_B(t), \quad T = 300.$$

与 ODE 不同，ABM 中的用户/商户补贴不再平均作用于整侧市场，而是优先投向摇摆用户及关键商户。因此，本实验比较“针对性贪心”“针对性长期”“针对性动态”“纯质量投资”“针对性商户补贴”和“无策略”六类策略，并在中等网络效应和强网络效应下各重复 20 次。

图 17 侧重比较经济收益。可以看到，中等网络效应下，针对性长期和针对性动态的 ABM 利润均低于 ODE 参考值，说明当平均场补贴被替换为只作用于部分异质主体的精准补贴后，预算不能立即转化为整侧市场效用提升。可能的原因是：精准补贴在 ABM 中是“先撬动局部关键主体”，而不是像 ODE 平均场那样立即抬高整侧选择概率。又由于 ABM 中只有目标主体获得 $\theta_b b^{agent}$ ，非目标主体效用不变，因此，当目标主体个数较少时，即便他们确实发生了迁移，但对总体份额 u_B 或 m_B^{eff} 的影响有限，从而无法及时通过中等强度的网络效应传导给其他主体，导致早期收益较低；值得注意的是，在强网络效应下，ABM 利润反而普遍高于 ODE 参考值，这可能是因为一旦份额因被补贴的敏感主体发生迁移而产生微小扰动，产生的微小优势就会立即被强双边反馈放大，从而提高总体收入。

结果显示，ODE 结论在 ABM 中具有部分稳健性，但策略排序会发生变化。例如，在中等网络效应下，ABM 中针对性动态策略利润降至 127.18，低于 ODE 的 193.53，也低于针对性长期策略的 162.15。原因在于：此时动态规则频繁识别到供给压力并转向商户侧补贴，使质量投资偏低，最终 q_B 衰减到约 0.80，而针对性补贴带来的局部迁移又不足以通过中等网络效应放大为整体优势，最终导致后期匹配收入不足。

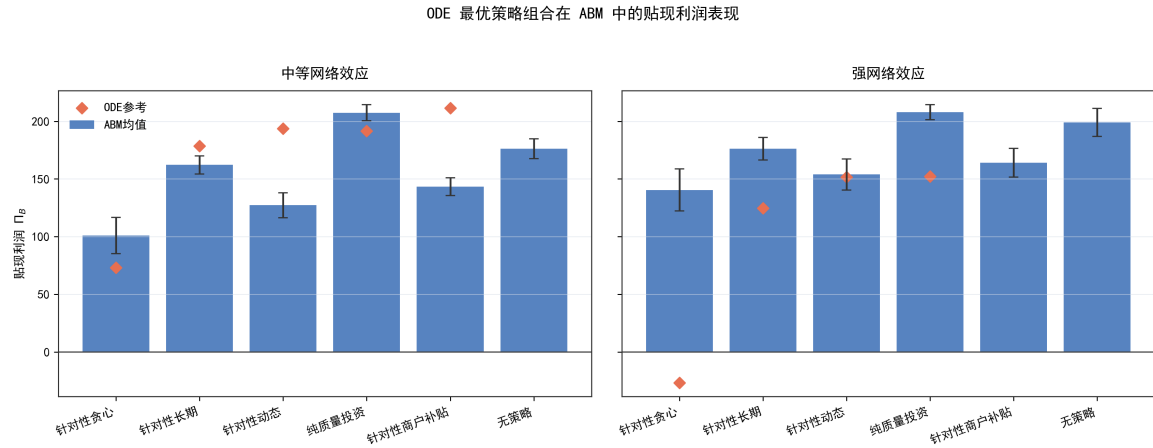


图 17: ODE 最优策略组合在 ABM 中的贴现利润表现

表 16: ODE 最优策略组合在 ABM 中的代表性结果

网络效应	策略	最终 L_B	$P(L_B \geq 0.6)$	ABM 贴现利润	ODE 贴现利润	差值
中等	针对性长期	0.675	0.700	162.15	178.52	-16.37
中等	针对性动态	0.601	0.700	127.18	193.53	-66.35
中等	纯质量投资	0.966	0.950	207.42	191.66	15.76
强	针对性长期	0.589	0.600	176.22	124.48	51.74
强	针对性动态	0.555	0.600	153.82	151.57	2.25
强	纯质量投资	0.961	0.950	207.84	152.16	55.68

从网络效应维度看，中等网络效应下 ABM 中的混合补贴策略大多低于 ODE，其原因是目标补贴覆盖面有限，且中等网络效应对早期局部优势的放大不足。强网络效应下，ABM 利润则普遍高于 ODE 参考值，这说明强反馈环境会提高 ABM 中“选中高响应主体”的边际收益；一旦少数关键主体转向 B，用户-商户反馈链条会把微观优势转化为更高的长期匹配收入。

纯质量投资在 ABM 中表现最强，中等和强网络效应下贴现利润均超过 207，最终 L_B 也接近 0.96。这说明在当前微观设定中，质量投资对质量敏感型用户和流量敏感型商户具有持续吸引作用。

6.6 最优混合策略的机制消融与综合解释

基于上一节结果，本节将消融实验的基准版本设为 ABM 中表现最稳健的混合策略：针对性长期补贴 + 质量投资。本节固定 $u_A(0) = m_A(0) = 0.8$ 、 $\alpha = \beta = 0.8$ 、 $\sigma_\theta = 0.8$ 、预算 $B = 0.8$ ，预算分配为 $(S_B^U, S_B^M, I_B) = (0.24, 0.32, 0.24)$ ，其中用户和商户补贴都按 two-sided targeted 规则发放。随后分别去掉精准规则、改为动态配比、改为偏用户贪心配比、去掉质量投资、去掉供给惩罚、去掉异质性和去掉网络效应。

该设计的思路是把完整机制放在“供给约束、质量积累、A 初始占优”的近临界环境中：若某一机制被移除后 $P(L_B \geq 0.6)$ 、贴现利润或最终 L_B 明显下降，则说明该机制是 B 跨过临界区并获得长期收益的重要支点；若移除后严格锁定概率变化不大，则说明该机制主要影响份额突破和利润，而不一定是以形成 $C \geq 0.8$ 的高度集中。

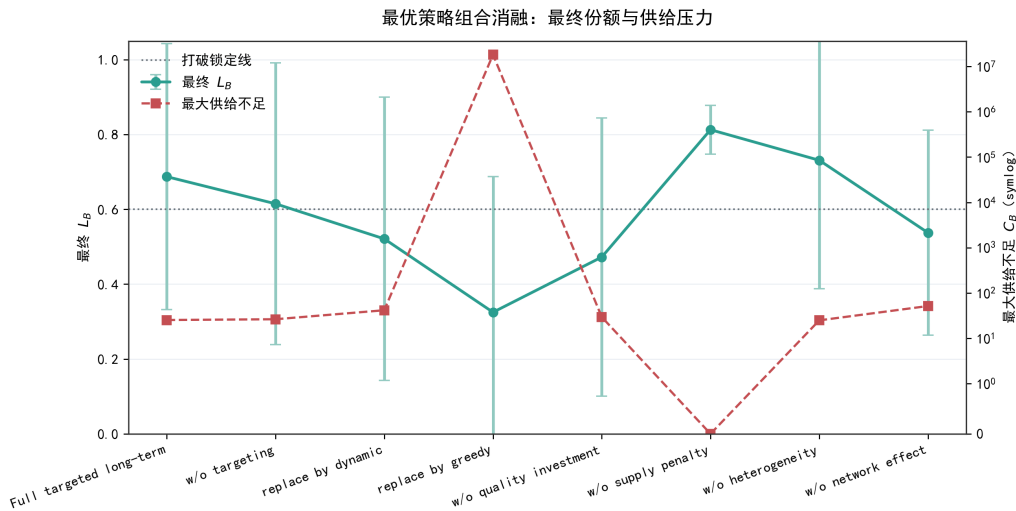


图 18: Mesa ABM 消融实验：最终 L_B 与供给压力

图 18 展示了份额突破和供给压力。需要注意的是，最终 L_B 位于 $[0, 1]$ ，而最大供给不足 C_B 在贪心版本中可达到 10^7 量级，因此图中采用双轴展示。完整版本最终 $L_B = 0.688$ ，说明 B 可以在 A 初始占优的情况下打破锁定；去掉质量投资后最终 L_B 降至 0.473，表明补贴可以带来短期迁移，但缺少质量积累时难以稳定沉淀为长期份额。动态配比和贪心配比的最大供给压力更高，说明它们更容易在微观路径中制造用户-商户侧的不平衡。去掉网络效应后最终 L_B 只有 0.538，说明补贴和质量优势必须经由双边反馈放大，才能从局部目标主体扩散为整体市场份额。

各模型版本的英文名称含义如下：Full targeted long-term 表示完整的“针对性长期补贴 + 质量投资”策略；w/o targeting 表示去掉精准补贴规则，改为统一补贴；replace by dynamic 表示把长期固定配比替换为动态预算配比；replace by greedy 表示替换为偏用户侧的贪心配比；w/o quality investment 表

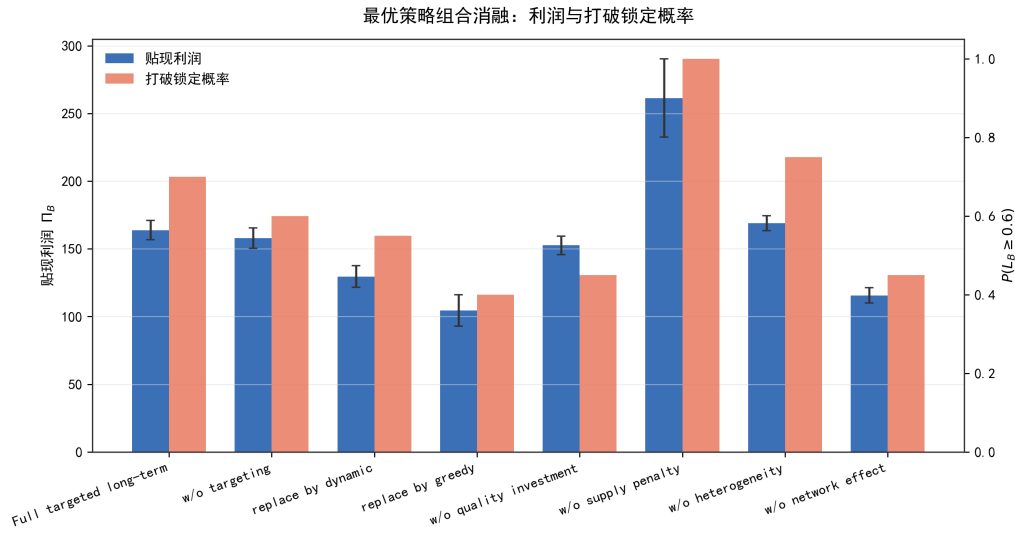


图 19: Mesa ABM 消融实验：贴现利润与打破锁定概率

表 17: Mesa ABM 机制消融结果

模型版本	最终 L_B	$P(L_B \geq 0.6)$	B 严格锁定概率	贴现利润	总支出	最大 C_B
Full targeted long-term	0.688	0.700	0.500	163.75	203.64	25.24
w/o targeting	0.615	0.600	0.450	157.83	240.00	26.26
replace by dynamic	0.521	0.550	0.150	129.56	216.19	41.50
replace by greedy	0.325	0.400	0.000	104.43	144.74	1.83×10^7
w/o quality investment	0.473	0.450	0.100	152.52	188.81	29.33
w/o supply penalty	0.813	1.000	0.050	261.37	238.35	0.00
w/o heterogeneity	0.731	0.750	0.650	168.97	202.99	24.81
w/o network effect	0.538	0.450	0.050	115.56	204.24	51.40

示去掉质量投资并把预算转入补贴；w/o supply penalty 表示关闭供给不足惩罚；w/o heterogeneity 表示去掉个体异质性；w/o network effect 表示去掉双边网络效应。

消融结果说明，完整的针对性长期混合策略在 ABM 中取得 $L_B = 0.688$ 、 $P(L_B \geq 0.6) = 0.700$ 、贴现利润 163.75。去掉精准规则后，最终 L_B 降到 0.615，利润降到 157.83，且总支出升至 240，说明精准补贴通过减少无效覆盖提高了预算效率。把长期固定配比改为动态配比后，利润降到 129.56，最大供给不足升至 41.50；这印证了上一节的发现：ODE 动态规则在平均场中有效，但在 ABM 中容易因微观路径波动而频繁偏向商户侧，导致质量投资不足和份额突破不稳定。

去掉质量投资后，利润仍有 152.52，但 $P(L_B \geq 0.6)$ 降到 0.450，说明质量投资不是唯一利润来源，却是稳定跨过份额临界线的重要机制。偏用户贪心配比表现最差，最终 L_B 仅 0.325，且部分路径中商户侧接近枯竭，导致最大供给不足项出现极端值。这与前文供给约束实验一致：在 $N_U/N_M = 20$ 的市场中，若先拉用户而没有同步补足商户侧，用户体验惩罚会迅速吞噬补贴效果。

去掉供给惩罚后，策略表面上取得最高利润 261.37 和 $P(L_B \geq 0.6) = 1.000$ ，但这是因为模型不再惩罚用户-商户比例失衡，因而不能作为现实可行策略排序。去掉网络效应后，利润下降到 115.56，打破锁定概率降到 0.450，说明双边反馈仍是把补贴和质量投资转化为市场份额的核心放大机制。去掉异质性的后利润略升到 168.97，说明异质性本身不是收益来源，它更多体现为路径风险和结果分布的波动。

综合来看，Mesa 进阶模型补充了三个宏观模型不易观察到的结论。第一，ODE 中的动态策略思想在微观异质性和针对性补贴下可能过度响应短期供给压力；若要求补贴和质量投资共同存在，针对性长期策略更稳健。第二，供给约束是策略排序的关键边界；任何忽略供给惩罚的高利润结果都可能只是模型口径放松后的表面优势。第三，挑战者需要同时管理双边种子、供给承载、质量积累和目标补贴效率，才能把宏观临界突破转化为微观主体层面的稳定增长。

七、结论

1. 双边平台锁定主要由交叉网络效应驱动。网络效应越强，初始优势越容易被放大；服务质量优势和补贴可以帮助挑战者突破，但需要跨过相应临界区。
2. 补贴策略不能只追求单侧增长。低预算下单侧突破可能短期有效，但更高预算和长期竞争中，双边协调、适时退出和供给承载更重要。
3. 供给约束和服务质量投资会显著改变策略排序。忽略商户承载能力会高估用户补贴效果；质量投资能形成长期吸引力，但仍需与补贴和供给侧策略配合。
4. Mesa ABM 表明，微观异质性、商户多归属和精准补贴会改变宏观模型中的策略排序。ODE 动态策略在部分场景下仍有效，但在 ABM 的针对性补贴环境中，“针对性长期补贴 + 质量投资”更稳健。

基于模型结果的建议：对平台而言，应避免单纯追求用户侧扩张，而要同时投入商户供给、服务质量和精准补贴，并在跨过临界区后及时降低低效补贴。对商家而言，多归属可以降低被单一平台锁定的风险，但需权衡多平台经营成本；在平台补贴期，应重点关注补贴是否能带来稳定客流而非短期流量。对用户而言，补贴价格并非唯一判断标准，还应关注平台商户供给是否充足、服务质量是否可持续，避免被短期补贴吸引到体验不足的平台。

八、问题

本模型仍有三点可以继续改进。第一，宏观 Logit 模型仍以平均主体为主，虽然 Mesa 扩展引入了价格敏感、质量敏感、补贴敏感和惯性主体，但两类模型之间尚未用统一参数进行严格校准。第二，服务质量投资函数较为简化，现实中质量提升可能存在递减收益、建设周期和维护成本。第三，平台策略目前多为外生给定规则，后续可以引入强化学习、最优控制或双平台策略博弈，让平台根据利润、供给压力和竞争状态内生选择补贴与质量投资路径。